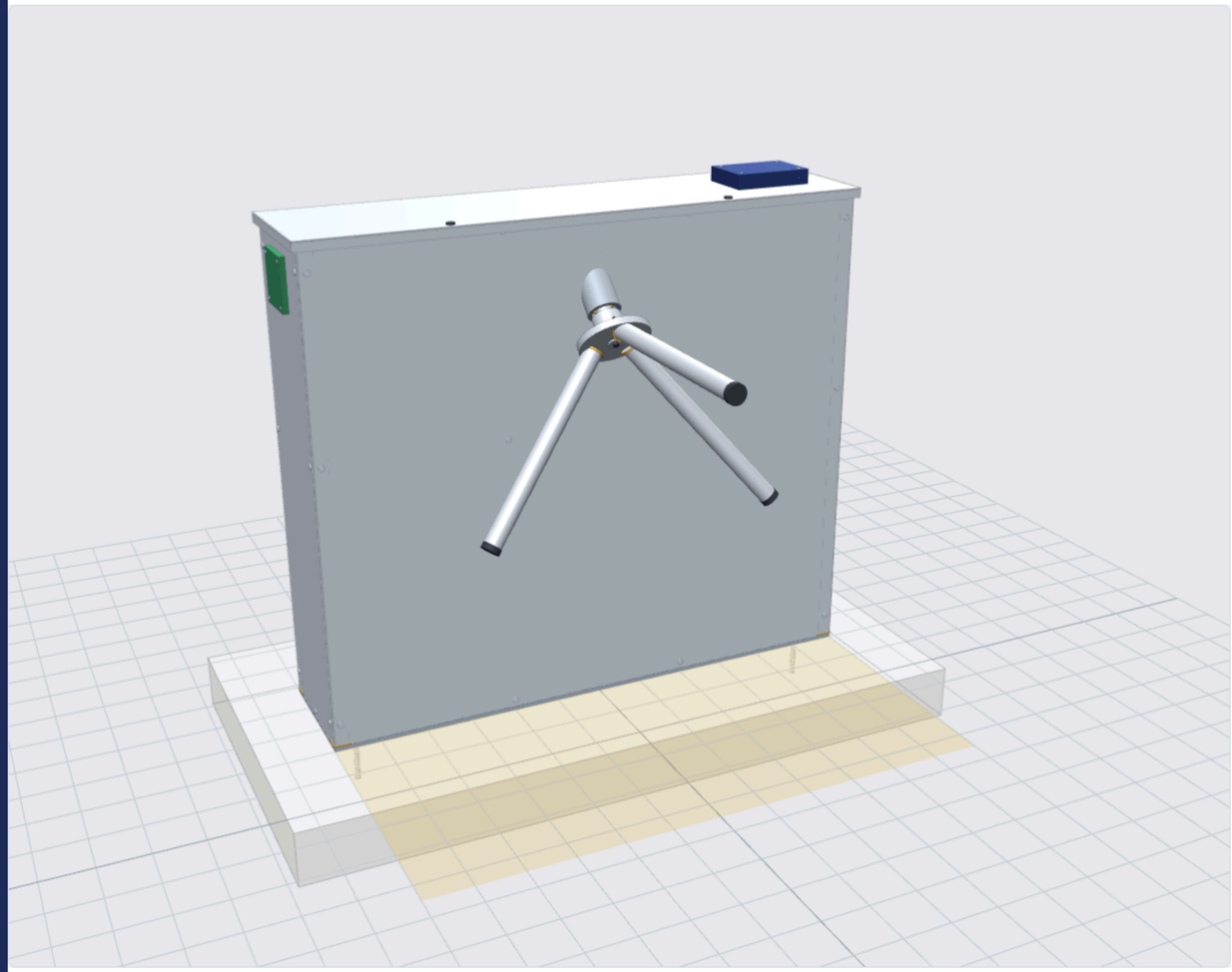
ABM EDUPILOTE · FABRICATION LOCALE

Tourniquet tripode prototype P1

Dossier de fabrication complet

Dimensions	1200 × 280 × 1060 mm
Passage	550 mm, bras à 850 mm du sol
Matière	inox 316L (extérieur, air salin)
Mécanisme	tripode semi-automatique, axe à 45°, cliquet 24 V
Lecture	carte NFC EduPilote + QR code
Réseau	Ethernet, fonctionne hors ligne
Matière première	≈ 813 $ (hors main-d'œuvre)
Date	15/10/2026 · indice A
Équipe	Brunel Atkossi et Fabrice Nachalane Boukal, cofondateurs d'ABM EduPilote



Première version de conception. Faire relire les plans par un mécanicien ou un ingénieur, puis fabriquer un seul prototype et passer la recette avant toute série.

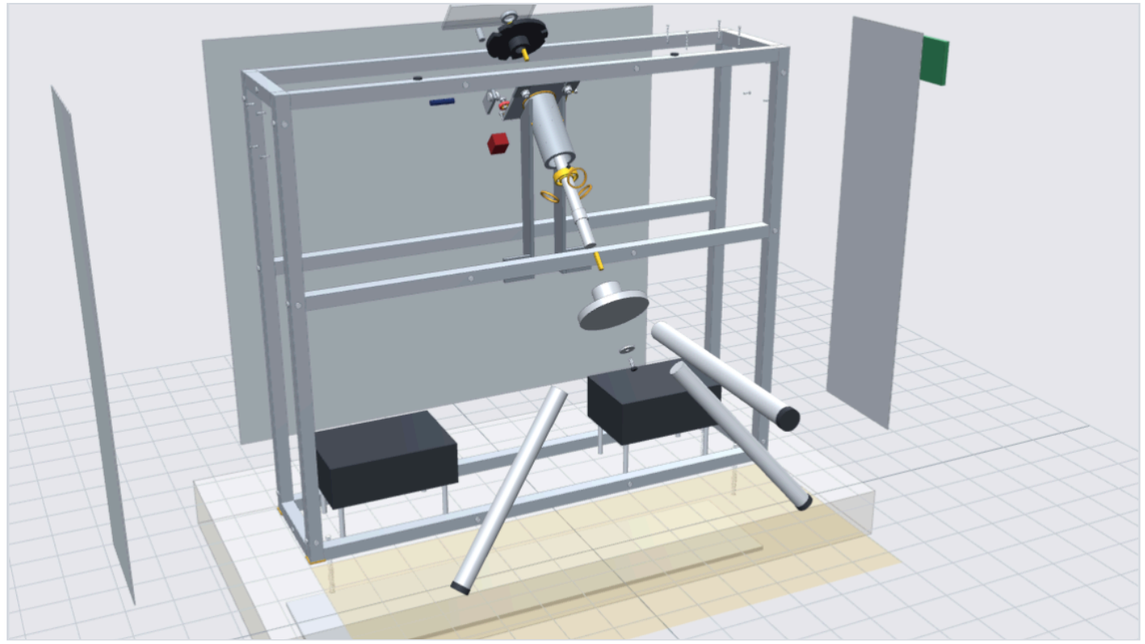
Contenu du dossier

Vues 3D	assemblé, éclaté, transparence
Mécanisme	roulements, cliquet, galet, capteur
Montage	les 9 étapes en images
Simulation	un passage, du badge au reverrouillage
Fixations	chaque vis, écrou, cheville et soudure
P01	Ensemble – vues générales
P02	Habillage inox
P03	Socle, ossature, débit
P04	Moyeu et bras
P05	Axe principal
P06	Disque indexeur
P07	Carter et bride
P08	Schéma électrique
P09	Fixation du carter sur l'ossature
P10	Taraudages et filetages
Filetages	tableau : perçage, outil, serrage, freinage
Vérification	liaisons, contrôles, corrections
Nomenclature	pièces et budget
Métiers et planning	
Montage et sécurité	
Recette et validations	

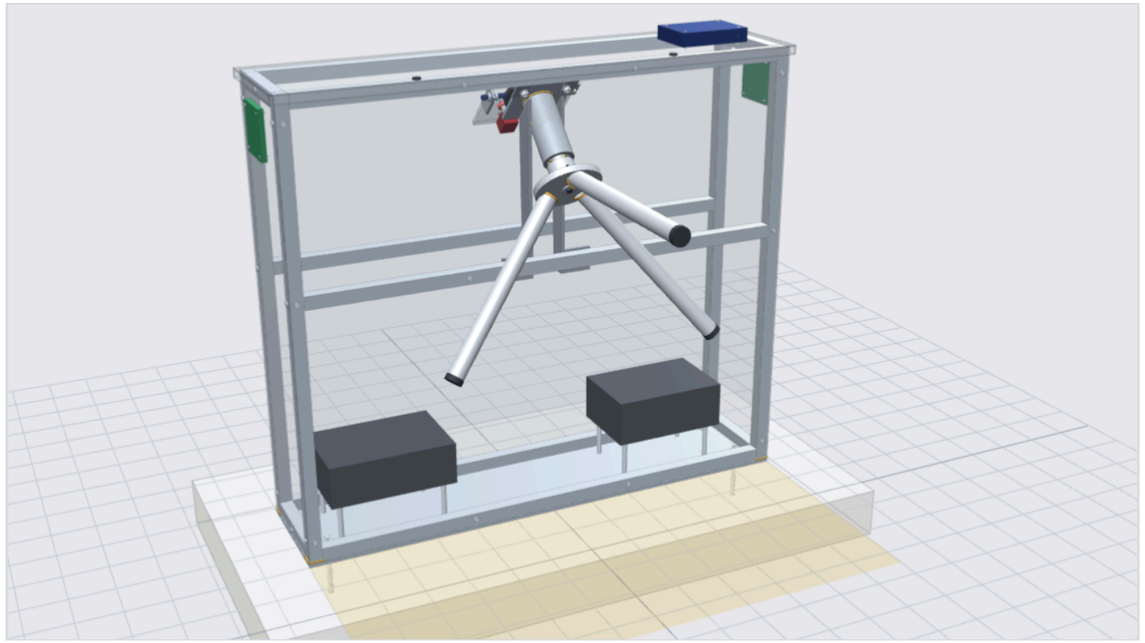
Fichiers fournis

- **tourniquet-3d.html** : maquette 3D interactive (tourner, vue éclatée, voir à travers l'inox, cliquer sur une pièce).
- **tourniquet_P1_assemblage.stl** : maquette 3D à l'échelle 1 (mm) pour un logiciel de CAO ou une impression 3D réduite.
- **Dossier Tourniquet_P1_CAO** : fichiers STEP (assemblage, sous-ensembles soudés, 32 pièces) pour tout logiciel de CAO, et 16 DXF de découpe laser (tôles, platines, disque, cliquet, levier, capot développé).
- **Video_Tourniquet_P1.mp4** : le montage pas à pas puis la simulation d'un passage, commentés.
- **gen_design.py** : source unique des cotes ; modifier une valeur régénère la 3D, les plans et la nomenclature.

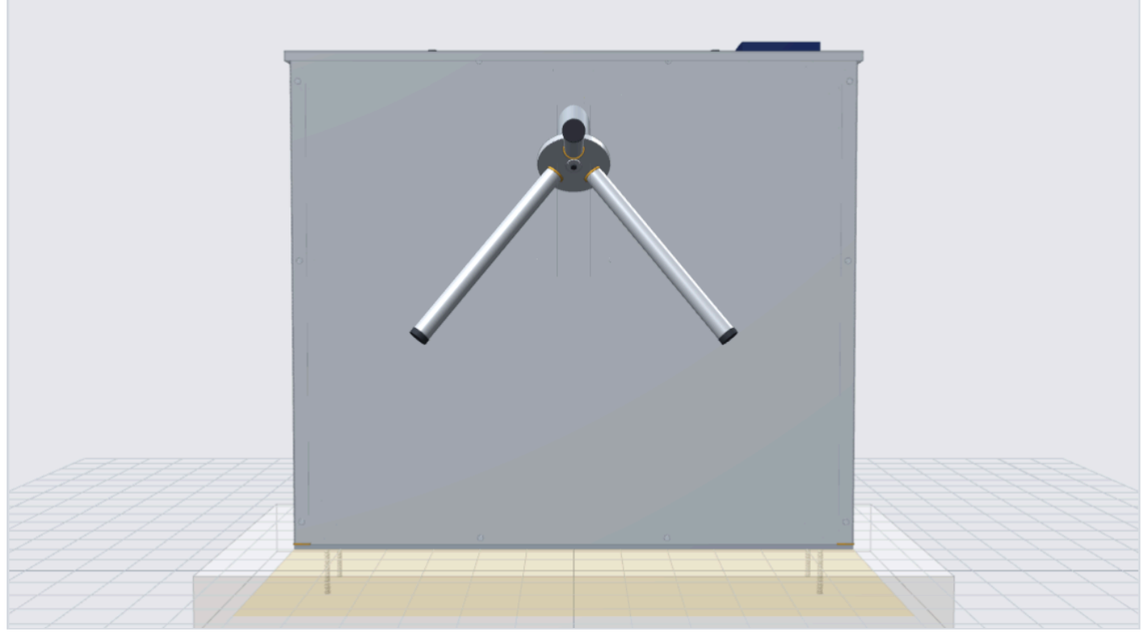
Maquette 3D



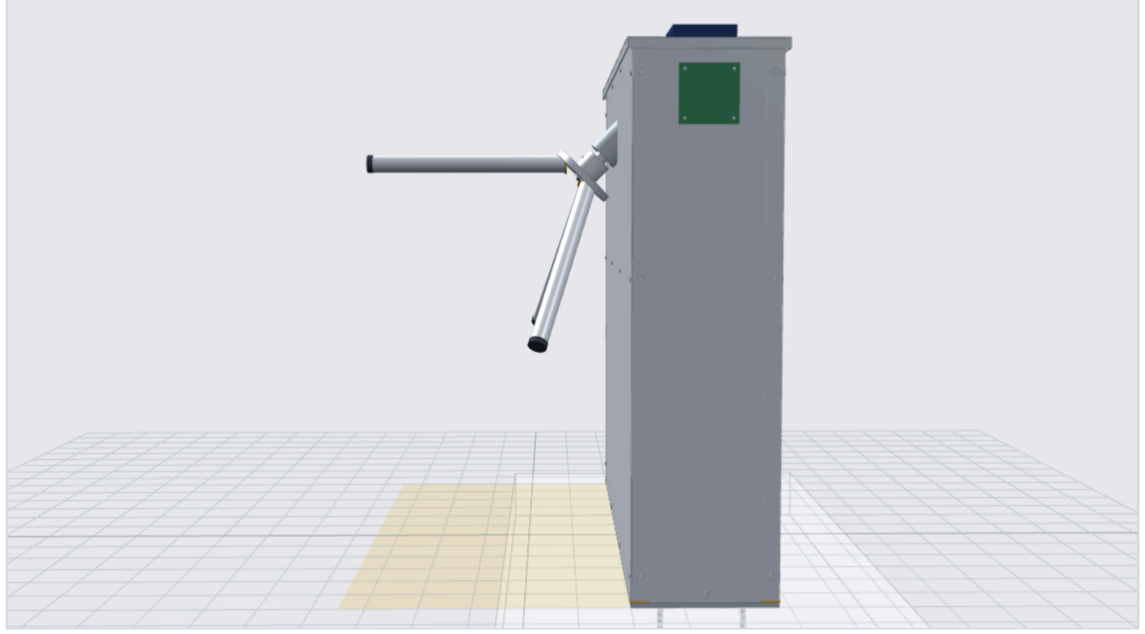
Vue éclatée : socle, ossature, habillage, mécanisme, moyeu et bras, électronique.



À travers l'inox : carter incliné à 45°, platine du mécanisme, coffrets électriques en bas.

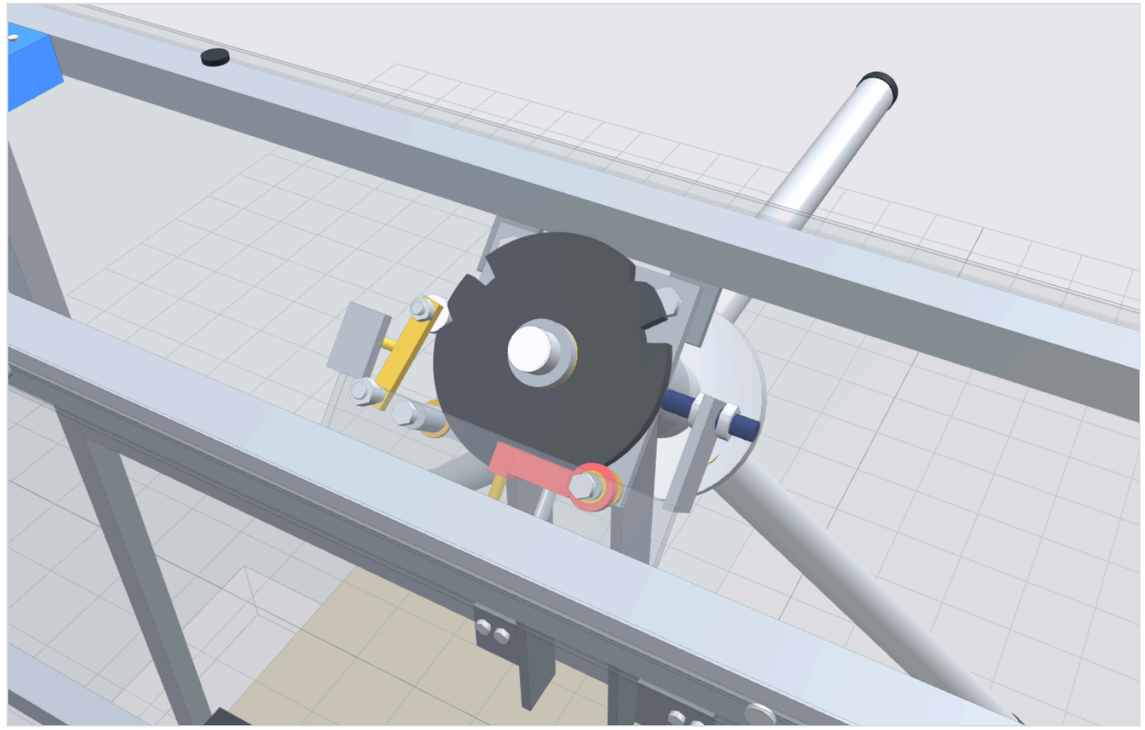


Face passage : un bras horizontal à 850 mm, les deux autres repliés vers le bas.



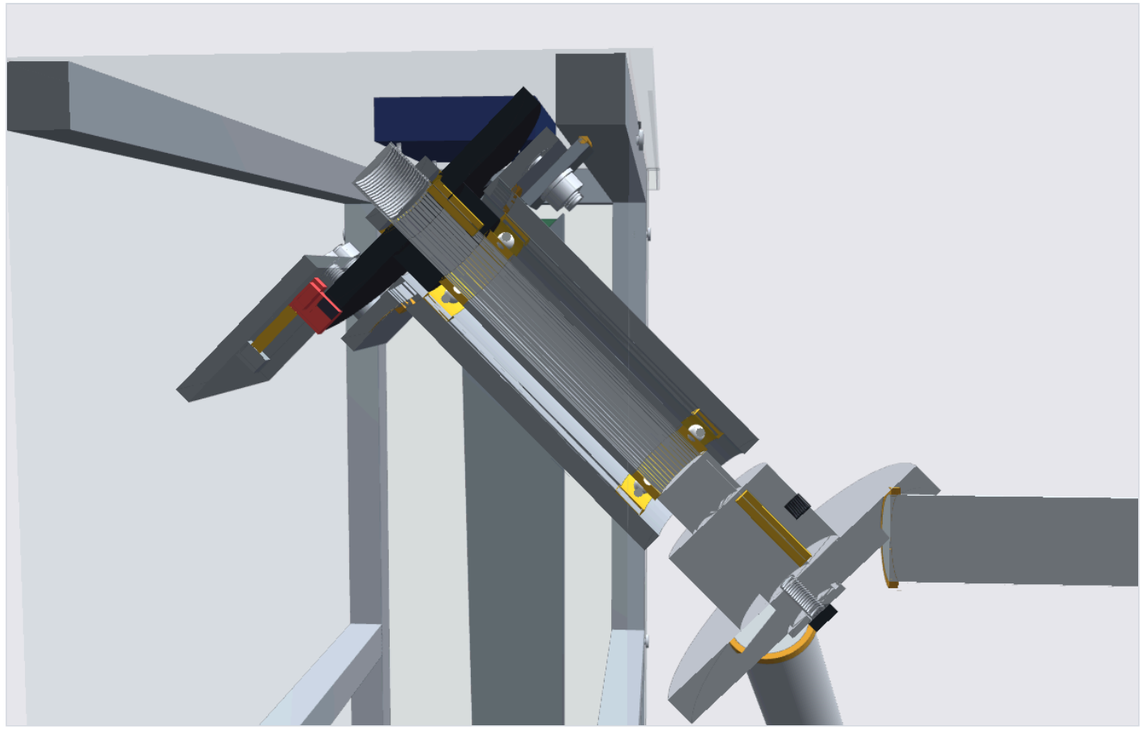
Vue de bout : l'axe à 45° qui sort du caisson, le bras horizontal qui ferme le passage.

Le mécanisme en détail



Vu de derrière, au repos (platine du mécanisme rendue transparente) : disque indexeur, dent du cliquet dans son cran, électroaimant, levier à galet, capteur.

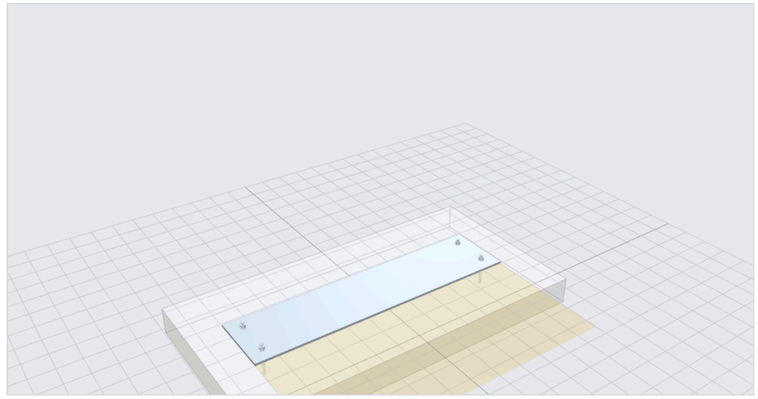
1. **Carter Ø70** soudé sur sa bride : il porte les deux roulements, à 120 mm l'un de l'autre.
2. **Axe Ø25 h7** : il relie le moyeu (côté passage) au disque indexeur (dans le caisson).
3. **Roulements 6205-2RS** (Ø25 × Ø52 × 15, 9 billes) : étanches, sans entretien.
4. **Épaulements et entretoise** : l'écrou serre l'empilage contre l'épaulement de l'axe, le carter arrête les bagues extérieures (montage en X) : aucun jeu.
5. **Disque indexeur** claveté, serré par un écrou à encoches : 3 crans droits pour le cliquet, 3 crans en V pour le galet.



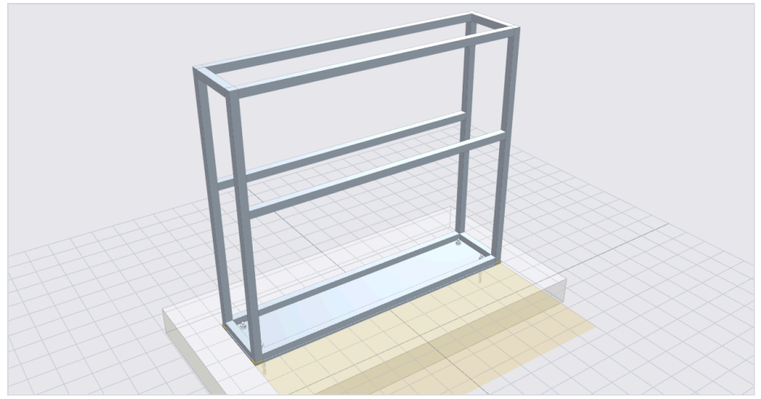
Coupe par l'axe : carter et son épaulement intérieur, deux roulements 6205 et leurs billes, entretoise, épaulement de l'axe, clavettes, moyeu du disque, écrou.

6. **Cliquet** en acier trempé sur une colonne-pivot Ø14 placée sur la ligne de l'effort : auto-bloquant, l'électroaimant ne fait que le soulever.
7. **Électroaimant 24 V** et ressort de rappel : sans courant, le ressort garde le cliquet dans le cran.
8. **Levier à galet** et ressort de traction : ramène toujours un bras à l'horizontale.
9. **Capteur inductif M12** : voit passer les crans, donc compte chaque passage.
10. **Moyeu** (plateau Ø150 + fût Ø60) claveté sur l'axe, bloqué par rondelle et vis M8 ; les 3 bras y sont soudés.

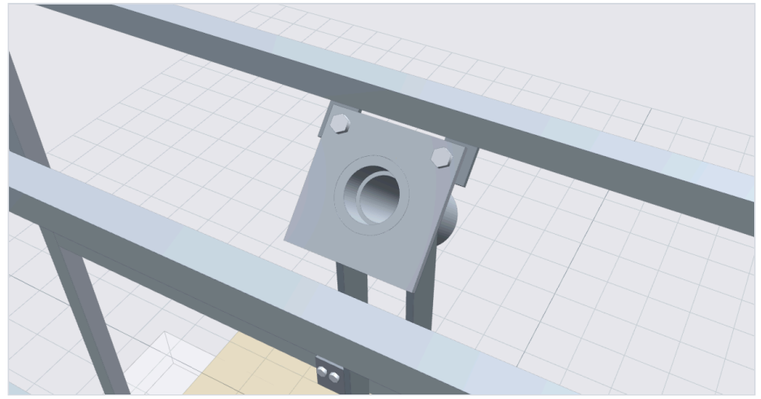
Montage pas à pas



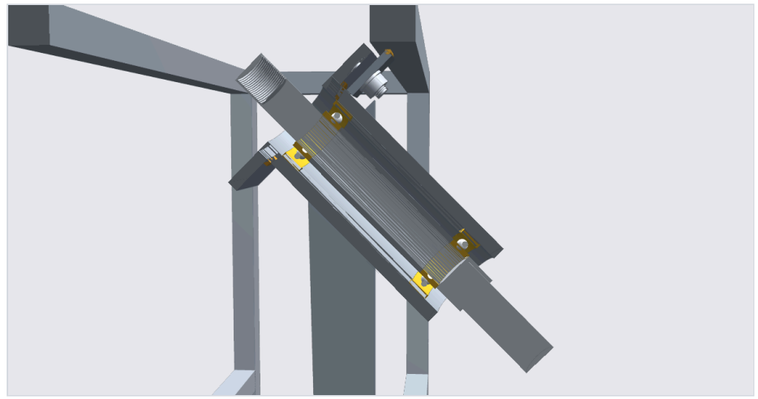
1. Platine de base — La platine en acier galvanisé de 10 mm est fixée au sol par quatre chevilles chimiques M12 : tige scellée dans le béton, rondelle et écrou.



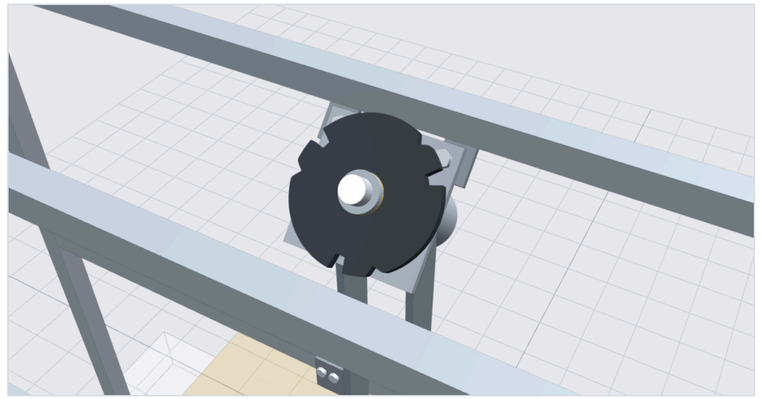
2. Ossature — Quatre poteaux, six lisses et quatre traverses en tube inox 30 × 30 sont soudés ; chaque poteau est soudé sur la platine par un cordon tout autour.



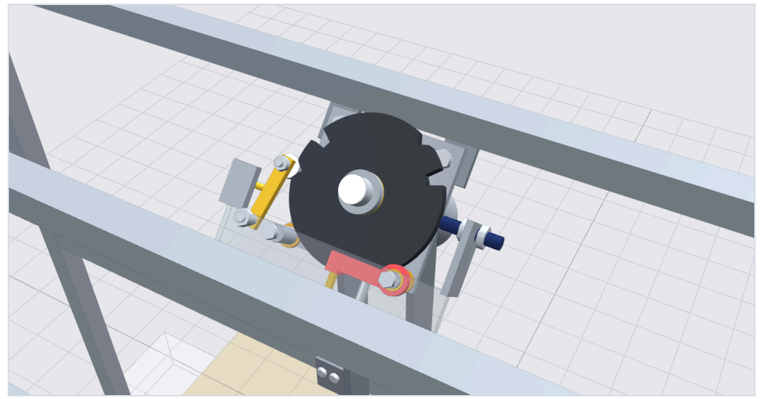
3. Carter et fixation — Le carter loge les deux roulements. En haut, sa bride est boulonnée par deux vis M10 sur deux pattes soudées sous la lisse haute. En bas, deux flasques soudées au carter sont vissées par quatre vis M8 dans la lisse du milieu.



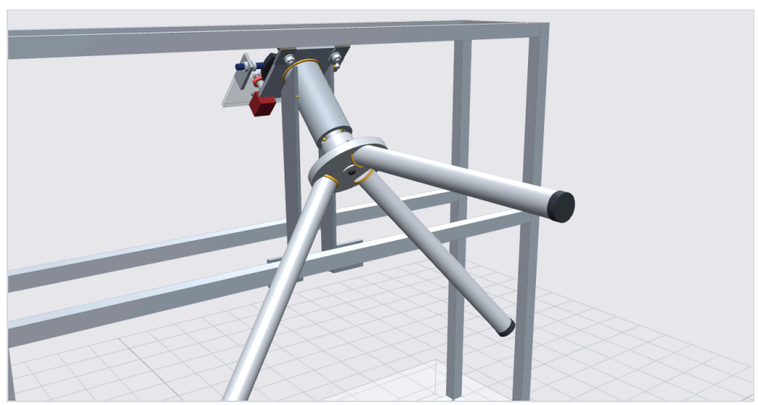
4. Axe et roulements — L'axe de 25 millimètres tourne dans deux roulements à billes. Un épaulement de l'axe et un épaulement du carter les arrêtent ; une entretoise les sépare.



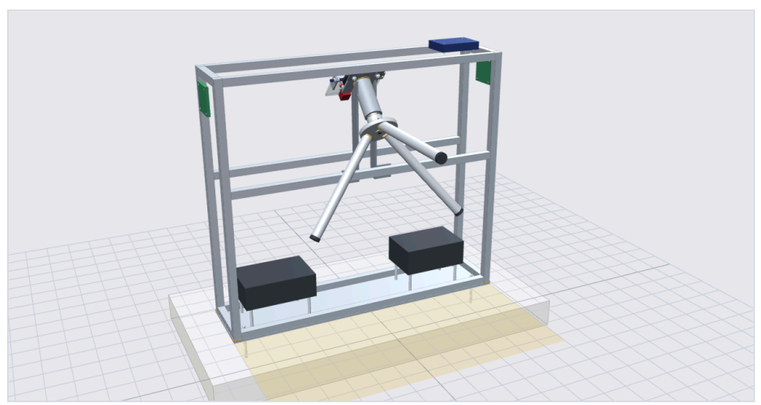
5. Disque indexeur — Le disque à crans, soudé sur son moyeu, est claveté au bout de l'axe. L'écrou à encoches et sa rondelle frein serrent tout l'empilage contre l'épaulement de l'axe.



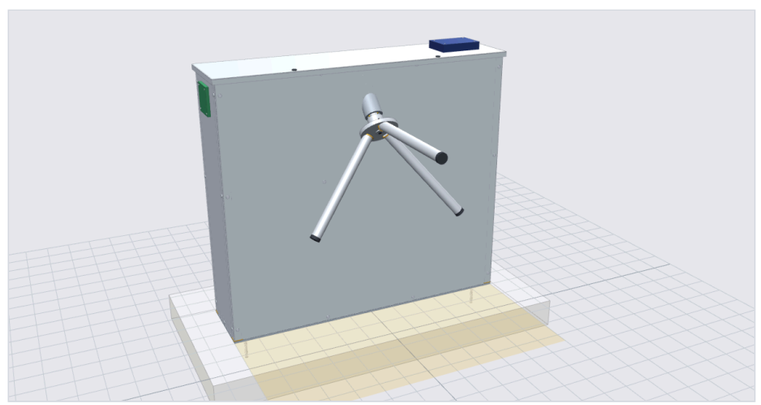
6. Verrouillage et comptage — La platine du mécanisme est vissée sur deux colonnes soudées à la bride. Le cliquet tourne sur une colonne-pivot, le levier à galet sur un axe tenu par écrou ; l'électroaimant est fixé par deux vis M5, le capteur serré par deux écrous M12.



7. Moyeu et bras — Le moyeu claveté porte les trois bras, soudés tout autour sur le plateau. Une vis de pression sur la clavette, une rondelle et une vis M8 en bout d'axe le bloquent.

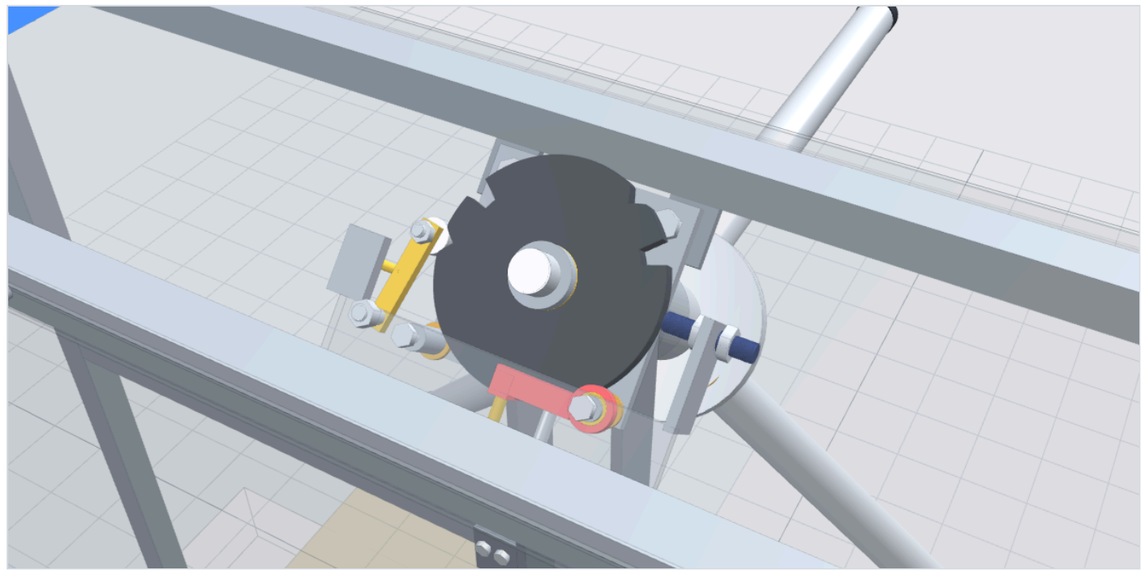


8. Électronique — Les deux coffrets reposent sur quatre entretoises de 100 mm chacun, hors de l'eau. Le lecteur et les voyants sont fixés par quatre vis chacun.

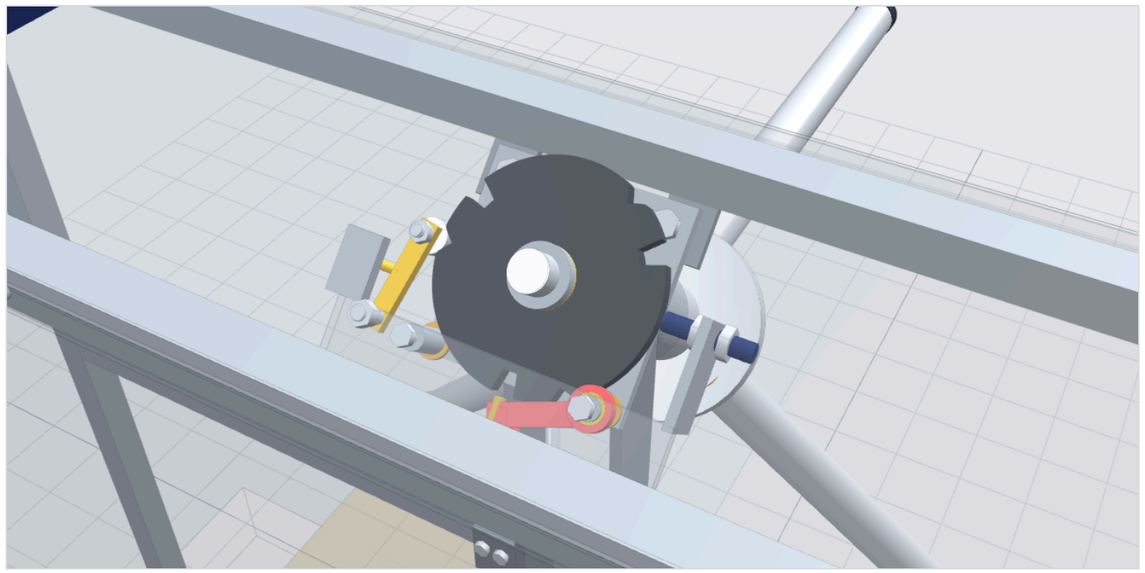


9. Habillage inox — Panneaux et joues en inox sont vissés par des vis M6 dans des rivets-écrous de l'ossature ; le capot est fermé par deux serrures à clé. Le tourniquet est prêt.

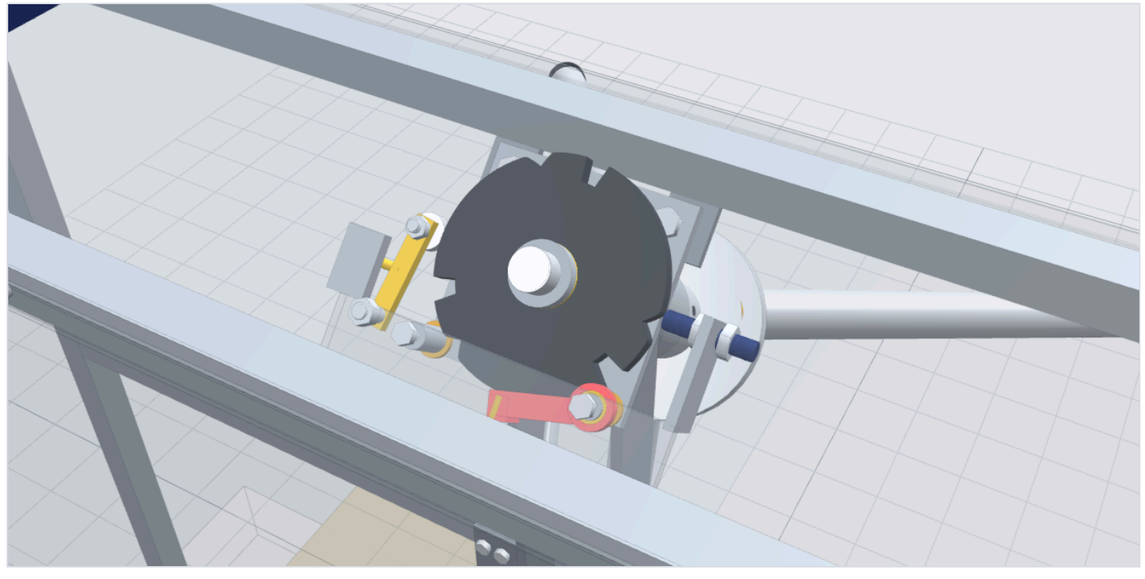
Simulation d'un passage



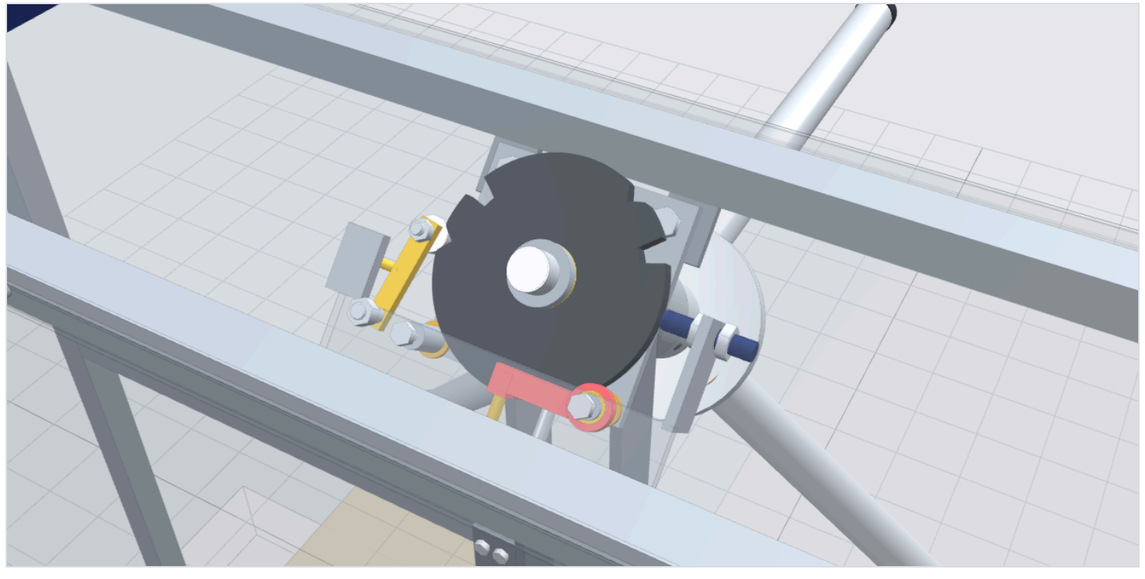
1. Repos. La dent du cliquet est dans un cran : le tripode est bloqué dans les deux sens. Le galet tient un bras à l'horizontale.



2. Carte acceptée. Voyant vert ; l'électroaimant soulève le cliquet hors du cran.



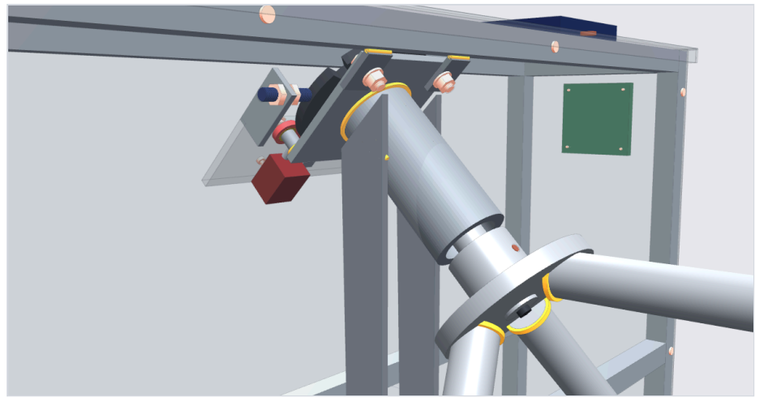
3. Rotation. L'étudiant pousse : le tripode tourne de 120°, le galet sort du V et roule ; le cliquet frotte sur le bord du disque.



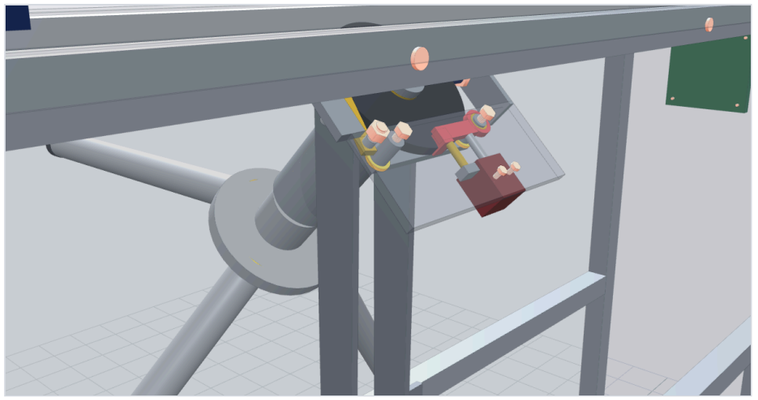
4. Reverrouillage. Le cliquet retombe dans le cran suivant ; le capteur a compté le passage, la présence est enregistrée.

La vue 3D interactive (tourniquet-3d.html) rejoue ces étapes : boutons « Montage pas à pas », « Simuler un passage » et « Carte refusée », avec ralenti.

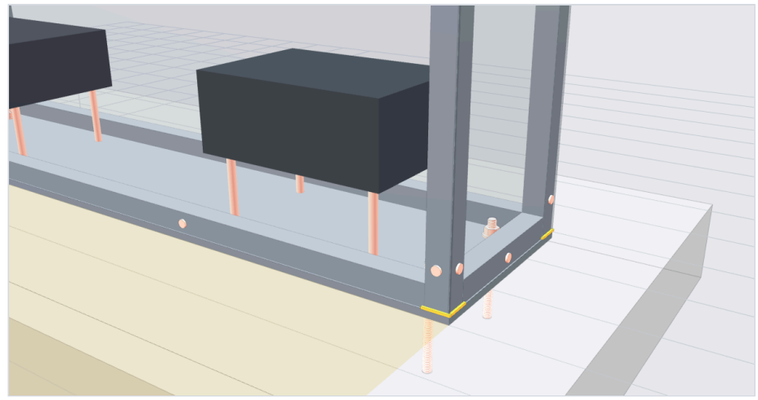
Toutes les fixations



Carter : pattes soudées sous la lisse haute, 2 vis M10 dans la bride, flasques soudées au carter (cordons jaunes).



Platine du mécanisme : vis M8 sur les colonnes, écrous des axes, 2 vis M5 de l'électroaimant, écrous M12 du capteur.



Socle : 4 chevilles chimiques M12 dans la dalle, cordons au pied des poteaux, entretoises des coffrets.

Visserie

Fixation	Nb	Étape
Cheville chimique M12 : tige scellée, rondelle, écrou	4	1. Platine de base
Vis H M10 inox + rondelle + écrou (bride ↔ patte)	2	3. Carter et fixation
Vis H M8 inox dans un rivet-écrou de la lisse milieu	4	3. Carter et fixation
Vis H M8 inox (platine ↔ colonne taraudée)	2	6. Verrouillage et comptage
Écrou M10 + filetage de l'axe du levier	2	6. Verrouillage et comptage
Écrou M8 de l'axe du galet	1	6. Verrouillage et comptage
Vis H M5 inox (électroaimant ↔ platine)	2	6. Verrouillage et comptage
Écrous M12 du capteur (de part et d'autre de l'équerre)	2	6. Verrouillage et comptage
Filetage M8 de l'axe du galet	1	6. Verrouillage et comptage
Vis M8 inox A4	1	7. Moyeu et bras
Vis de pression M8 sur la clavette du moyeu	1	7. Moyeu et bras
Entretoise M6 h 100 + vis (coffret au-dessus de l'eau)	8	8. Électronique
Vis M4×40 inox (lecteur sur le capot)	4	8. Électronique
Vis M4×16 inox (voyant sur la joue)	8	8. Électronique
Vis inox A4 M6 tête bombée + rivet-écrou (habillage)	40	9. Habillage inox
Serrure à clé Ø18 (capot)	2	9. Habillage inox

Soudures

Cordon	Nb	Étape
Cordon de soudure poteau ↔ platine (tout autour)	4	2. Ossature
Cordon de soudure patte ↔ lisse haute	2	3. Carter et fixation
Cordon de soudure bride ↔ carter (circulaire)	1	3. Carter et fixation
Cordon de soudure flasque ↔ carter	4	3. Carter et fixation
Cordon de soudure colonne ↔ bride	2	6. Verrouillage et comptage
Cordon de soudure bras ↔ plateau (tout autour)	3	7. Moyeu et bras

Dans la vue 3D, le bouton « Fixations » fait ressortir en orange chaque vis, écrou, rondelle, cheville, entretoise et cordon de soudure.

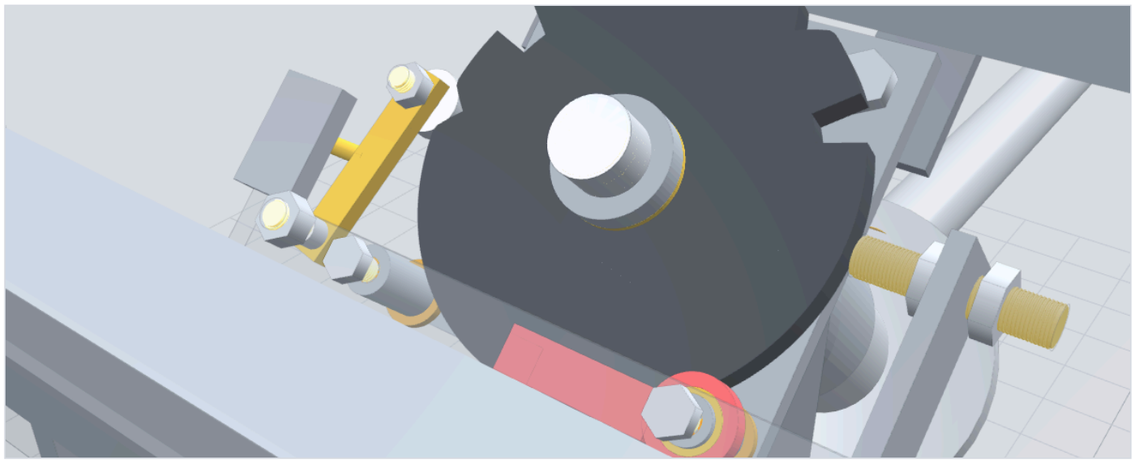
Taraudages et filetages

Tous les trous taraudés, rivets-écrous et pièces filetées du tourniquet, dessinés en 3D avec leurs vrais filets (hélice ISO 60°) dans les fichiers STEP. Couples de serrage indicatifs pour visserie inox A4-70, à confirmer avec le fournisseur.

Type	Filetage	Où	Nb	Préparation	Long. utile	Outil	Serrage	Freinage
Taraudage	**M8×1,25**	Bout d'axe côté moyeu (vis + rondelle d'arrêt)	1	Foret Ø6,8 prof. 26	20	Taraud M8 (3 passes), au tour	20 N·m	Frein filet moyen
Taraudage	**M8×1,25**	Fût du moyeu : vis de pression sur la clavette	1	Foret Ø6,8 jusqu'à l'alésage	15	Taraud M8	10 N·m	Frein filet moyen
Taraudage	**M8×1,25**	Colonne Ø16 et colonne-pivot Ø14, côté platine	2	Foret Ø6,8 prof. 22	16	Taraud M8	20 N·m	Rondelle Grower inox
Taraudage	**M6**	Platine de base, sous les 8 entretoises	8	Foret Ø5 traversant	10	Taraud M6, après galvanisation	8 N·m	—
Taraudage	**M5**	Électroaimant (taraudages d'origine)	2	Platine : perçage Ø5,5	8	—	5 N·m	Frein filet moyen
Rivet-écrou	**M6**	Ossature 30×30×2, vis de l'habillage	40	Foret Ø9	—	Pince à rivets-écrous	8 N·m	—
Rivet-écrou	**M8**	Lisse milieu, languettes des flasques	4	Foret Ø11	—	Pince à rivets-écrous	20 N·m	Frein filet moyen
Rivet-écrou	**M4**	Capot (lecteur) et joues (voyants)	12	Foret Ø6	—	Pince à rivets-écrous	2,5 N·m	—
Filetage	**M25×1,5**	Bout d'axe côté disque (écrou à encoches)	1	Ø25 h7 + gorge Ø22,5 × 3	24	Outil à fileter, au tour	≈ 60 N·m (clé à ergot)	Rondelle frein MB5 pliée
Filetage	**M10×1,5**	Bout de l'axe du levier	1	Ø10	14	Filière M10	40 N·m	Écrou Nylstop
Filetage	**M8×1,25**	Bout de l'axe du galet	1	Ø8	12	Filière M8	15 N·m	Écrou Nylstop
Filetage	**M12×1**	Corps du capteur inductif (d'origine)	1	Équerre : perçage Ø12,2	—	—	10 N·m maxi	2 contre-écrous
Filetage	**M12**	Tiges des chevilles chimiques (A4, L 140)	4	Béton : Ø14 prof. 110	110 scellés	Souffler, brosser, résine	40 N·m après durcissement	—

Visserie à acheter (inox A4)

Désignation	Nb	Pour
Vis H M10×30 A4 + rondelle + écrou	2	Bride ↔ pattes
Vis H M8×22 A4 + rondelle	4	Languettes des flasques ↔ rivets-écrous
Vis H M8×20 A4	2	Platine du mécanisme ↔ colonnes
Vis H M8×20 A4 + rondelle d'arrêt Ø32	1	Bout d'axe (moyeu)
Vis sans tête M8×10 bout plat	1	Moyeu, sur la clavette
Vis H M5×16 A4	2	Électroaimant
Vis M6×12 tête bombée A4	40	Habillage
Vis M6×12 A4 + entretoises F/F M6 h100	16	Coffrets (8 entretoises)
Vis M4×40 A4	4	Lecteur (traversent le boîtier)
Vis M4×16 A4	8	Voyants
Écrous Nylstop M10 / M8	2	Axes du levier et du galet
Écrou à encoches M25×1,5 + rondelle MB5	1	Disque indexeur
Tige filetée M12 A4 L140 + résine + rondelle + écrou	4	Chevilles chimiques



Bouton « Filetages » de la vue 3D : filets en jaune (axe M25×1,5, capteur M12×1, vis), trous taraudés et rivets-écrous en orange.

Vérification : les liaisons

Chaque liaison mécanique a été contrôlée sur le modèle : les deux pièces se touchent bien (écart en mm, 0 = contact). L'ensemble tournant n'a qu'un mouvement : la rotation autour de l'axe ; le cliquet et le levier n'ont que leur petite rotation de commande.

Liaison	Type	Réalisation	Mobilité	Contact
Arbre ↔ bagues intérieures	Encastrement	Ajustement Ø25 k6 + serrage axial par l'écrou M25	0	✓ 0.0
Bagues extérieures ↔ carter	Encastrement	Logements Ø52 H7 + épaulement intérieur Ø44 (montage en X)	0	✓ 0.0
Roulements : billes ↔ bague intérieure	Pivot	Roulements à billes 6205-2RS (9 billes)	1 rotation	✓ 0.0
Roulements : billes ↔ bague extérieure	Pivot	Gorges des bagues (non dessinées)	1 rotation	✓ 0.0
Épaulement Ø30 ↔ roulement 1	Appui plan	Arrêt axial de l'empilage	—	✓ 0.0
Entretoise ↔ bagues intérieures	Appui plan	Longueur 105 = écart des roulements	—	✓ 0.0
Épaulement du carter ↔ bagues extérieures	Appui plan	Arrêt axial des bagues extérieures	—	✓ 0.0
Moyeu du disque ↔ roulement 2	Appui plan	Serré par l'écrou M25	—	✓ 0.0
Disque ↔ moyeu du disque	Encastrement	Soudure d'angle tout autour	0	✓ 0.0
Disque ↔ arbre	Encastrement	Clavette 8×7×28 + écrou à encoches + rondelle MB5	0	✓ 0.0
Moyeu des bras ↔ arbre	Encastrement	Clavette 8×7×40 + vis de pression M8 + vis M8 en bout + épaulement	0	✓ 0.0
Bras ↔ plateau	Encastrement	Soudure TIG tout autour	0	✓ 0.0
Plateau ↔ fût du moyeu	Encastrement	Soudure puis réusinage de l'alésage	0	✓ 0.0
Carter ↔ bride	Encastrement	Soudure circulaire	0	✓ 0.0
Bride ↔ pattes	Encastrement	2 vis H M10 + écrous	0	✓ 0.0
Pattes ↔ lisse haute	Encastrement	Soudure	0	✓ 0.0
Carter ↔ flasques	Encastrement	Soudure (2 cordons par flasque)	0	✓ 0.0
Flasques ↔ lisse milieu	Encastrement	4 vis M8 dans rivets-écrous	0	✓ 0.0
Colonnes ↔ bride	Encastrement	Soudure	0	✓ 0.0
Colonnes ↔ platine du mécanisme	Encastrement	Vis M8 dans taraudage	0	✓ 0.0
Cliquet ↔ colonne-pivot	Pivot	Bague bronze Ø14/Ø18	1 rotation (0 à 22°)	✓ 0.0
Dent du cliquet ↔ disque	Contact (verrou)	Dent 12 dans cran 13 : jeu 0,5 par côté	bloque la rotation	✓ 0.0
Plongeur ↔ cliquet	Rotule (chape)	Chape + axe Ø4 (le plongeur suit l'arc)	—	✓ 0.0
Électroaimant ↔ platine	Encastrement	2 vis M5	0	✓ 0.0
Ressort ↔ cliquet	Appui	Ressort de compression sur butée soudée	—	✓ 0.0
Levier ↔ axe du levier	Pivot	Axe Ø10 + écrou Nylstop	1 rotation	✓ 0.0
Galet ↔ axe du galet	Pivot	Roulement 608	1 rotation	✓ 0.0
Galet ↔ disque	Contact (crantage)	Galet poussé dans le cran en V	roule sur le disque	✓ 0.3
Ressort ↔ levier	Appui	Ressort de compression sur goupille	—	✓ 0.0
Capteur ↔ équerre	Encastrement	2 écrous M12×1	0	✓ 0.0
Poteaux ↔ platine de base	Encastrement	Soudure tout autour	0	✓ 0.0
Platine de base ↔ dalle	Encastrement	4 chevilles chimiques M12	0	✓ 0.0

Vérification : 63 contrôles sur 63 validés

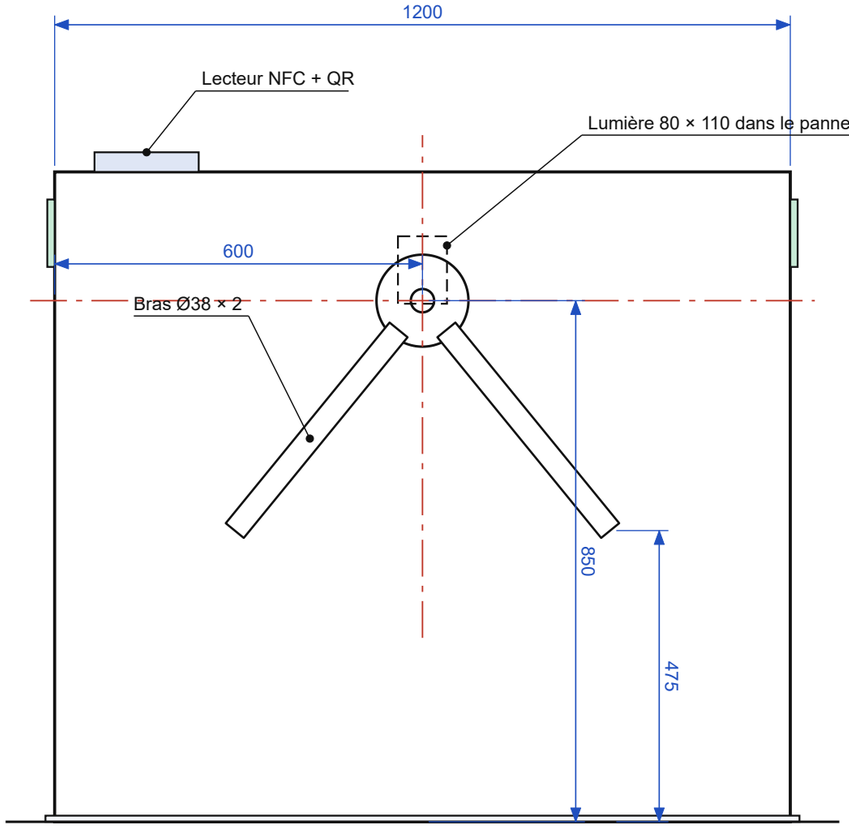
Domaine	Contrôle	Résultat	OK
Axes	Arbre, roulements, carter, entretoise, moyeux, disque, écrou : tous sur le même axe	écart maxi 0.0000 mm	✓
Axes	Axe principal incliné à 45° sur la verticale	45.00°	✓
Axes	Les 3 bras font 45° avec l'axe	45.00°, 45.00°, 45.00°	✓
Axes	Les 3 bras sont à 120° les uns des autres	120.00°, 120.00°, 120.00°	✓
Axes	Bras de repos horizontal à 850 mm, vers le passage	direction [-0.0, 1.0, 0.0]	✓
Axes	Colonne-pivot du cliquet parallèle à l'axe principal	parallèle	✓
Axes	Axe du levier parallèle à l'axe principal	parallèle	✓
Arrêts axiaux	Empilage serré par l'écrou M25 : épaulement, bague 1, entretoise, bague 2, moyeu du disque, disque, rondelle, écrou	épaulement Ø30 → bague int. 1 : 0.00 mm ; bague int. 1 → entretoise : 0.00 mm ; entretoise → bague int. 2 : 0.00 mm ; bague int. 2 → moyeu du disque : 0.00 mm ; disque → rondelle frein : 0.00 mm ; rondelle frein → écrou : 0.00 mm	✓
Arrêts axiaux	Bagues extérieures arrêtées par l'épaulement intérieur du carter (montage en X)	épaulement Ø44 entre les roulements ; jeu radial avec l'entretoise 6.0 mm	✓
Arrêts axiaux	Moyeu des bras en appui sur l'épaulement Ø30 et serré par la vis M8 de bout	face arrière du moyeu à s=15.0, épaulement à s=15.0	✓
Arrêts axiaux	Clavette du disque entièrement portée (disque + moyeu du disque)	clavette s 176.0…204.0, moyeu+disque s 172.5…205.0	✓
Interférences	Aucune pièce n'en traverse une autre au repos (hors liaisons voulues)	100 pièces, aucune interférence	✓
Interférences	Le carter passe dans la lumière 80 × 110 du panneau	section 70 × 99 mm, jeu 5 et 6 mm	✓
Cinématique	Moyeu et bras tournent sans toucher le panneau côté passage	jeu mini 18 mm avec le panneau	✓
Cinématique	Un tiers de tour complet sans aucune collision (pas de 2°)	61 positions contrôlées	✓
Cinématique	Pendant la rotation, la dent frotte sur le bord du disque sans y pénétrer	cliquet levé de 15.2° par le bord	✓
Cinématique	Au repos (0° et 120°), la dent est dans un cran et le galet dans un V	crans à 30°, 150°, 270° ; V à 60°, 180°, 300°	✓
Cinématique	Périodicité : crans, V et bras se répètent tous les 120°	3 positions de repos par tour	✓
Cinématique	Jeu de la dent dans le cran (sans coincement, sans battement excessif)	0.5 mm par côté, soit 0.45° au bras	✓
Cinématique	Cliquet levé (22°) : la dent dégage complètement le disque	dent à 75.6 mm de l'axe pour un disque de 70 mm	✓
Actionneurs	Course de l'électroaimant suffisante pour lever le cliquet de 22°	course utile 7.5 mm pour 10 mm disponibles (déport latéral 5.3 mm repris par la chape)	✓
Actionneurs	Entrefer du capteur dans sa portée (M12 noyé : 4 mm)	2.5 mm face au disque, 16.5 mm face à un cran : signal net	✓
Actionneurs	Le galet sort franchement du V puis y retombe	levée du galet 3.4 mm, rotation du levier 3.5°	✓
Efforts	Cliquet auto-bloquant : l'effort de forçage ne peut pas le chasser du cran	bras de levier 5.5 mm < frottement 0,15 × 54 = 8.1 mm	✓
Efforts	Dent du cliquet au cisaillement (forçage 500 N)	F = 3.9 kN, τ = 27 MPa (acier trempé)	✓
Efforts	Colonne-pivot Ø14 en flexion (appuyée aux deux bouts)	σ = 106 MPa pour S355 (limite 355)	✓
Efforts	Arbre Ø25 en torsion (forçage)	τ = 81 MPa, × 2 au droit des rainures = 163 MPa ; 42CrMo4 traité : 0,58 × 650 / 1,5 = 251 MPa (en inox 304 : 122 MPa, insuffisant)	✓
Efforts	Pression sur la clavette du moyeu (40 mm)	usage normal 15 MPa ; forçage 152 MPa (exceptionnel, admissible sur acier jusqu'à ~250 MPa)	✓
Efforts	Pression sur la clavette du disque (28 mm)	usage normal 22 MPa ; forçage 216 MPa (exceptionnel, admissible sur acier jusqu'à ~250 MPa)	✓
Efforts	Roulements 6205 sous l'effort de forçage	réaction maxi 875 N pour une charge statique de base de 7 800 N	✓
Efforts	Chevilles M12 (4) sous le moment de renversement du forçage	traction ≈ 1328 N par cheville (résistance usuelle > 15 kN en béton C20/25)	✓

Efforts : forçage = 500 N en bout de bras (250 N·m) ; usage normal = 50 N (25 N·m). Ordres de grandeur à confirmer par l'essai de forçage du prototype.

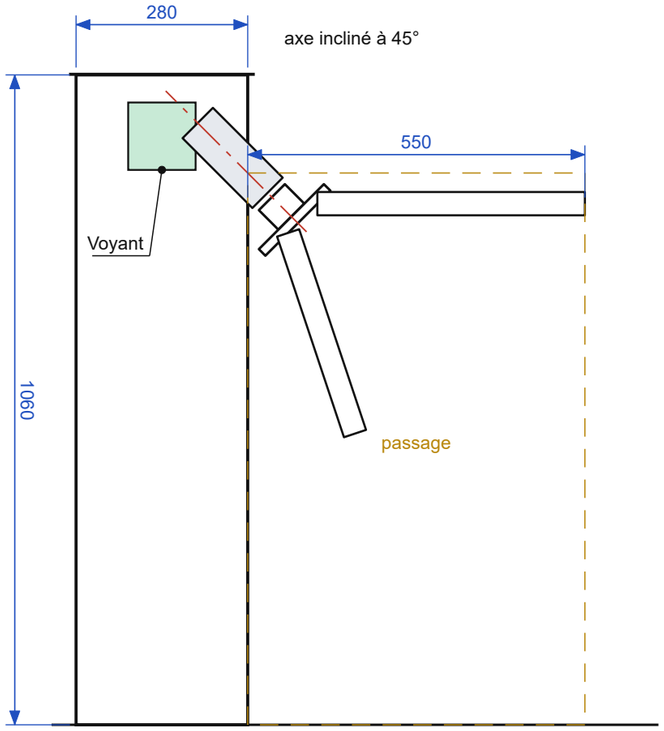
Incohérences trouvées et corrigées

La vérification a relevé ces défauts dans la version précédente ; tous sont corrigés dans la 3D, les plans et la nomenclature.

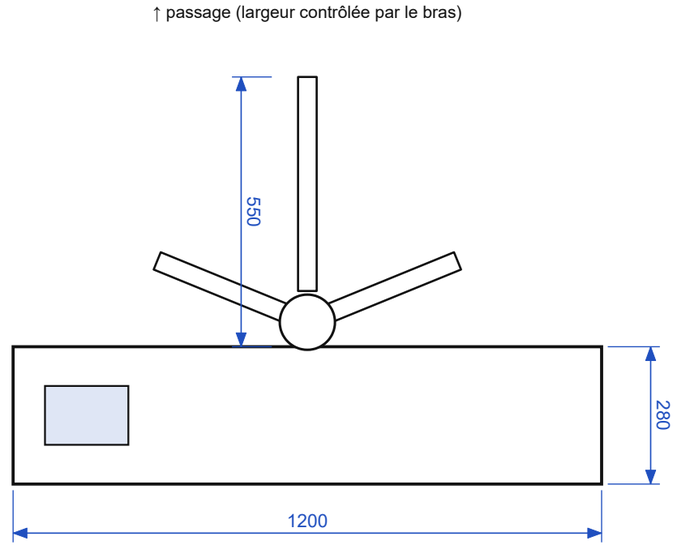
Défaut trouvé	Correction
Roulements : les bagues extérieures pouvaient glisser dans le carter (alésage Ø52 sur toute la longueur).	Épaulement intérieur Ø44 entre les roulements : montage en X.
Arbre : il n'était tenu que par des circlips, qui ne supportent pas le serrage de l'écrou.	Épaulement Ø30 sur l'axe ; l'écrou M25 serre tout l'empilage contre lui. Circlips supprimés.
Disque : rien ne l'arrêtait vers le moyeu, l'écrou ne pouvait pas le serrer.	Moyeu du disque Ø45 × 22,5 soudé, en appui sur la bague intérieure 2, et rondelle frein MB5.
Clavette du disque : 28 mm de long pour un disque de 10 mm d'épaisseur.	La clavette porte maintenant sur le disque et son moyeu (32,5 mm).
Électroaimant : 17 mm de course nécessaires pour 10 mm disponibles.	Attache du plongeur rapprochée du pivot : 7,5 mm de course utile, avec chape.
Cliquet : l'effort de forçage passait à 14 mm de son pivot et pouvait le chasser du cran.	Cliquet sur une colonne-pivot Ø14 placée presque sur la ligne de l'effort (5,5 mm) : auto-bloquant.
Capteur : à 6 mm du disque, hors de sa portée de 4 mm.	Capteur rapproché à 2,5 mm.
Ressort du levier : il traversait une colonne.	Ressort de compression sur une goupille portée par une aile de la platine.
Colonnes Ø12 trop fines pour un taraudage M8 (2,6 mm de paroi).	Colonne Ø16 et colonne-pivot Ø14.
Arbre Ø25 en inox 304 : au forçage (500 N en bout de bras), 162 MPa au droit des rainures pour 122 admissibles.	Arbre en acier 42CrMo4 traité (admissible 251 MPa), graissé dans le carter.
Ressort du cliquet : il entrait dans la dent.	Ressort raccourci : il appuie sous la dent.
Bride dessinée pleine : l'axe et le moyeu du disque la traversaient.	Bride percée Ø70 (le carter y est soudé).
Platine du mécanisme : la seconde colonne gênait le nouveau pivot.	La colonne-pivot du cliquet sert aussi de seconde colonne.



Vue de face (côté passage)



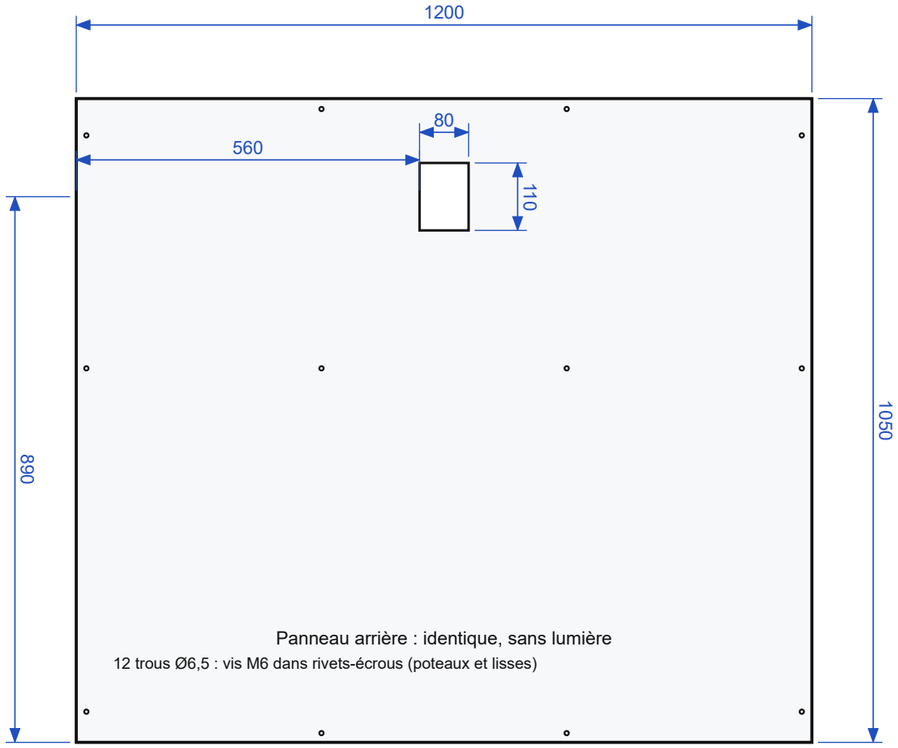
Vue de bout (côté entrée)



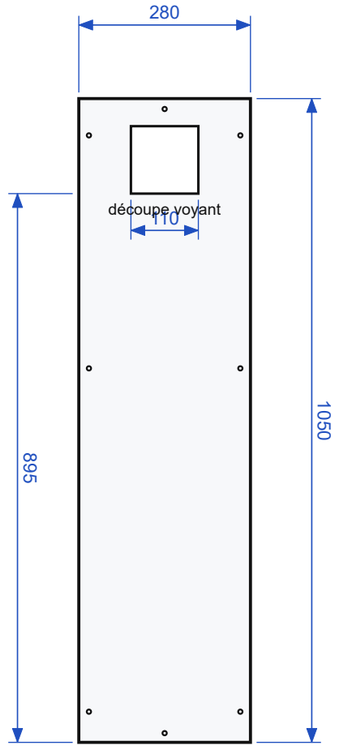
Vue de dessus

Hauteur des bras : 850 mm · bras le plus bas : 475 mm · largeur de passage libre : 550 mm.
Habillage inox 316L 1,5 mm brossé (air salin). Ossature tube inox 30×30×2. Platine acier galvanisé 10 mm.
Fixation au sol : 4 chevilles chimiques M12 dans une dalle béton ≥ 120 mm. Passage voisin : mur ou 2e caisson.

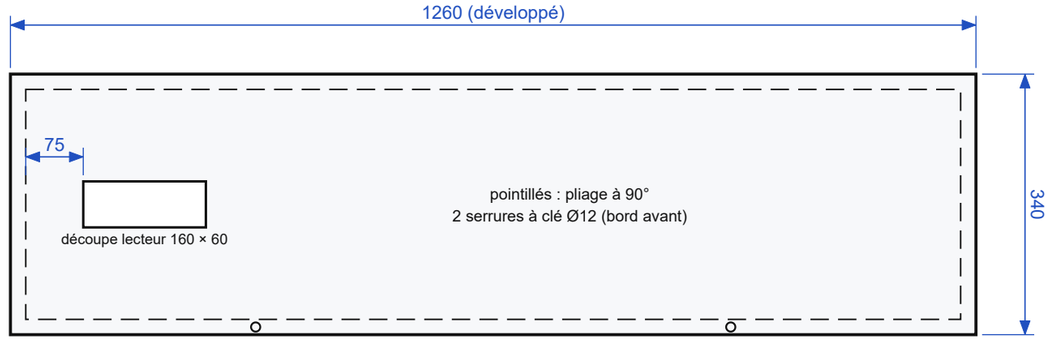
EduPilote · Tourniquet tripode P1	**P01**
Ensemble – vues générales	Indice A
Unités : mm · Échelle 1:10 (dessus 1:12,5) · Tolérances générales ISO 2768-m Prototype à valider par un mécanicien avant la découpe	15/10/2026



Panneau côté passage – 1 pièce



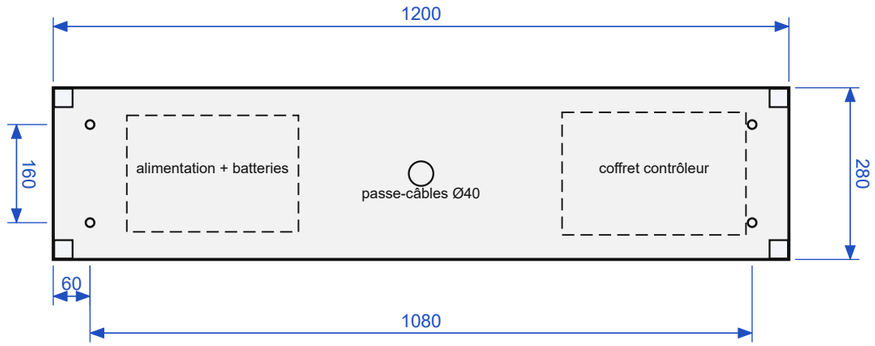
Joues d'extrémité – 2 pièces



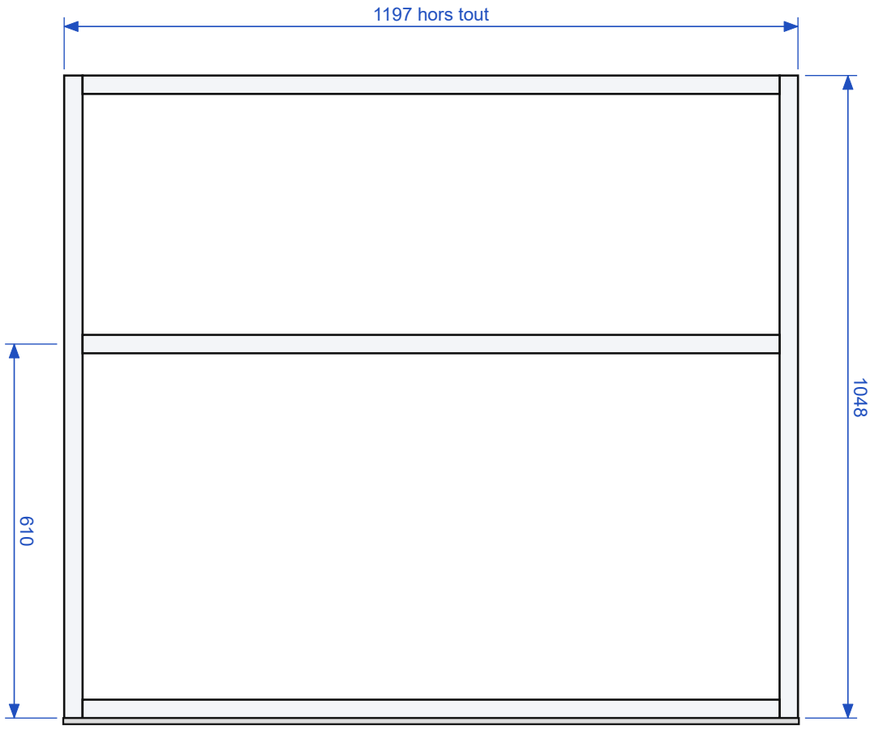
Capot – développé (bords pliés 20 mm)

Matière : inox 316L, 1,5 mm, finition brossée grain 240. Ébavurer toutes les découpes ; aucune arête vive côté passage.
Découpe laser ou plasma fin, pliage à la presse-plieuse. Protéger le film plastique jusqu'au montage.
Lumière du panneau : oblong 80 × 110 centré sur la traversée de l'axe (axe incliné à 45°).

EduPilote · Tourniquet tripode P1	**P02**
Habillage inox – développés et découpes	Indice A
Unités : mm · Échelle 1:10 (capot 1:8) · Tolérances générales ISO 2768-m Prototype à valider par un mécanicien avant la découpe	15/10/2026



Platine de base – acier galvanisé 10 mm (vue de dessus)



Ossature – vue de face (tube 30×30×2)

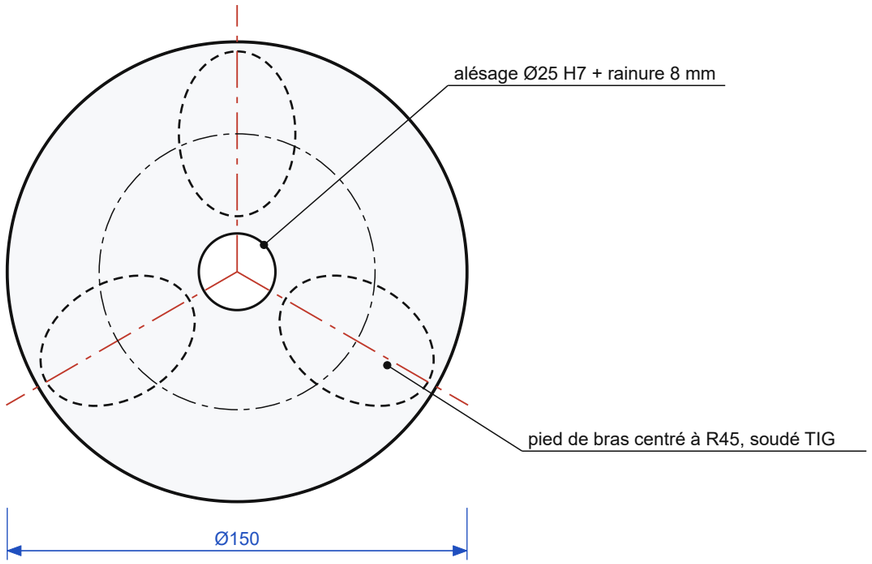
Liste de débit

Pièce	Profil / matière	Longueur	Qté	Remarque
Poteau	30×30×2 inox	1048	4	coupe droite, soudé sur la platine
Lisse avant / arrière	30×30×2 inox	1137	6	3 niveaux : bas, 620, haut
Traverse d'extrémité	30×30×2 inox	217	4	bas et haut, côtés entrée et sortie
Bras	Ø38×2 inox 316	436	3	sur l'axe ; coupe biaise 45° côté moyeu
Plateau du moyeu	rond inox 304 Ø160	15	1	voir P04
Platine	tôle 10 acier	1200×280	1	galvanisée à chaud après perçage
Bride du carter	tôle 8 acier	130×130	1	voir P07
Disque indexeur	tôle 10 S355	Ø140	1	voir P06

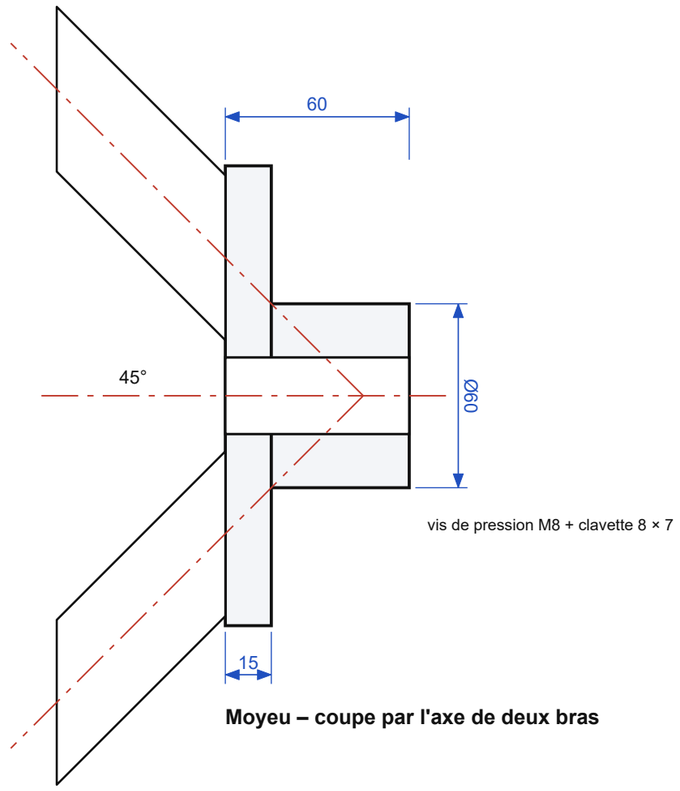
Total tube 30×30×2 : 11.9 m (+10 % de chute)

Platine : 4 trous Ø14 à 60 mm des bords (chevilles M12). Ossature soudée TIG sur gabarit plat ; vérifier l'équerrage par les diagonales (écart ≤ 2 mm).
Poteaux soudés sur la platine après galvanisation : retoucher la soudure avec une peinture riche en zinc.
Ossature en retrait de 1,5 mm (épaisseur de tôle) : l'habillage se pose à fleur de la platine.
Le coffret électrique repose sur entretoises, à 80 mm du sol minimum (pluie, lavage).

EduPilote · Tourniquet tripode P1	**P03**
Socle, ossature et liste de débit	Indice A
Unités : mm · Échelle 1:10 · Tolérances générales ISO 2768-m Prototype à valider par un mécanicien avant la découpe	15/10/2026



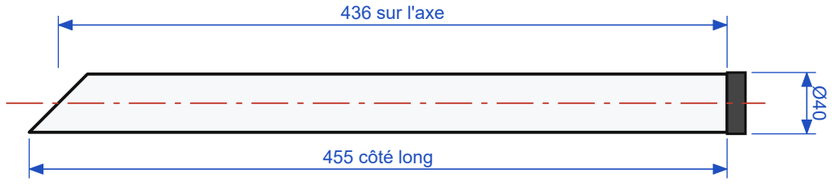
Moyeu – vue de face (côté passage)



Moyeu – coupe par l'axe de deux bras

coupe biaise à 45° : pied soudé sur le plateau

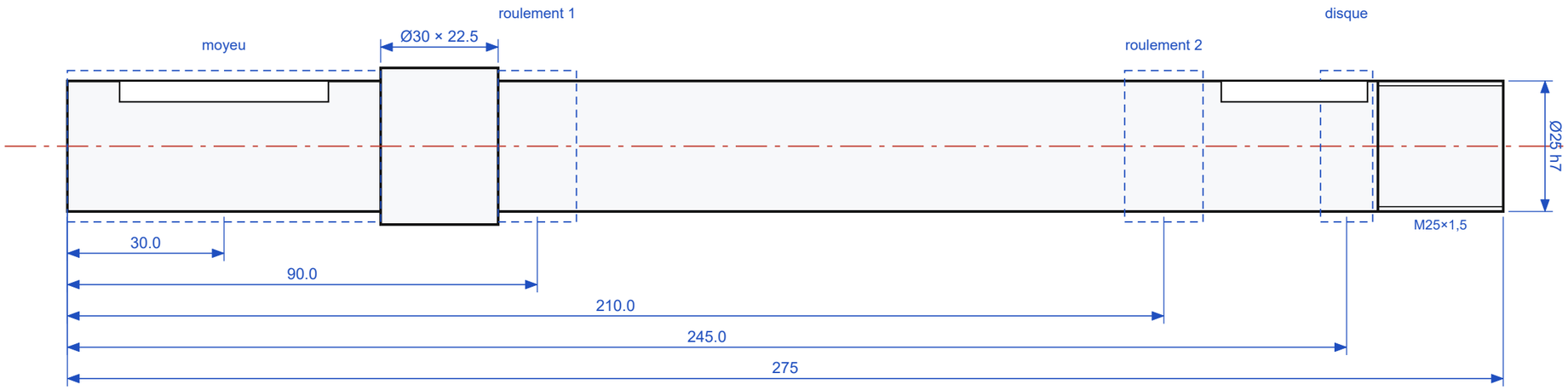
embout caoutchouc ou PA6



Bras – tube inox 316 Ø38 × 2 (3 pièces)

Moyeu en 2 pièces inox 304 soudées puis réusinées : plateau Ø150 × 15 et fût Ø60. Alésage Ø25 H7 fait après soudure.
Les 3 bras sont soudés TIG sur la face du plateau, centrés à R45, à 120°, sur gabarit : extrémités sur un même cercle (± 2 mm).
Un bras toujours horizontal en position de repos : contrôler à 850 mm du sol après montage.

EduPilote · Tourniquet tripode P1	**P04**
Moyeu et bras	Indice A
Unités : mm · Échelle 1:2 (bras 1:4) · Tolérances générales ISO 2768-m Prototype à valider par un mécanicien avant la découpe	15/10/2026

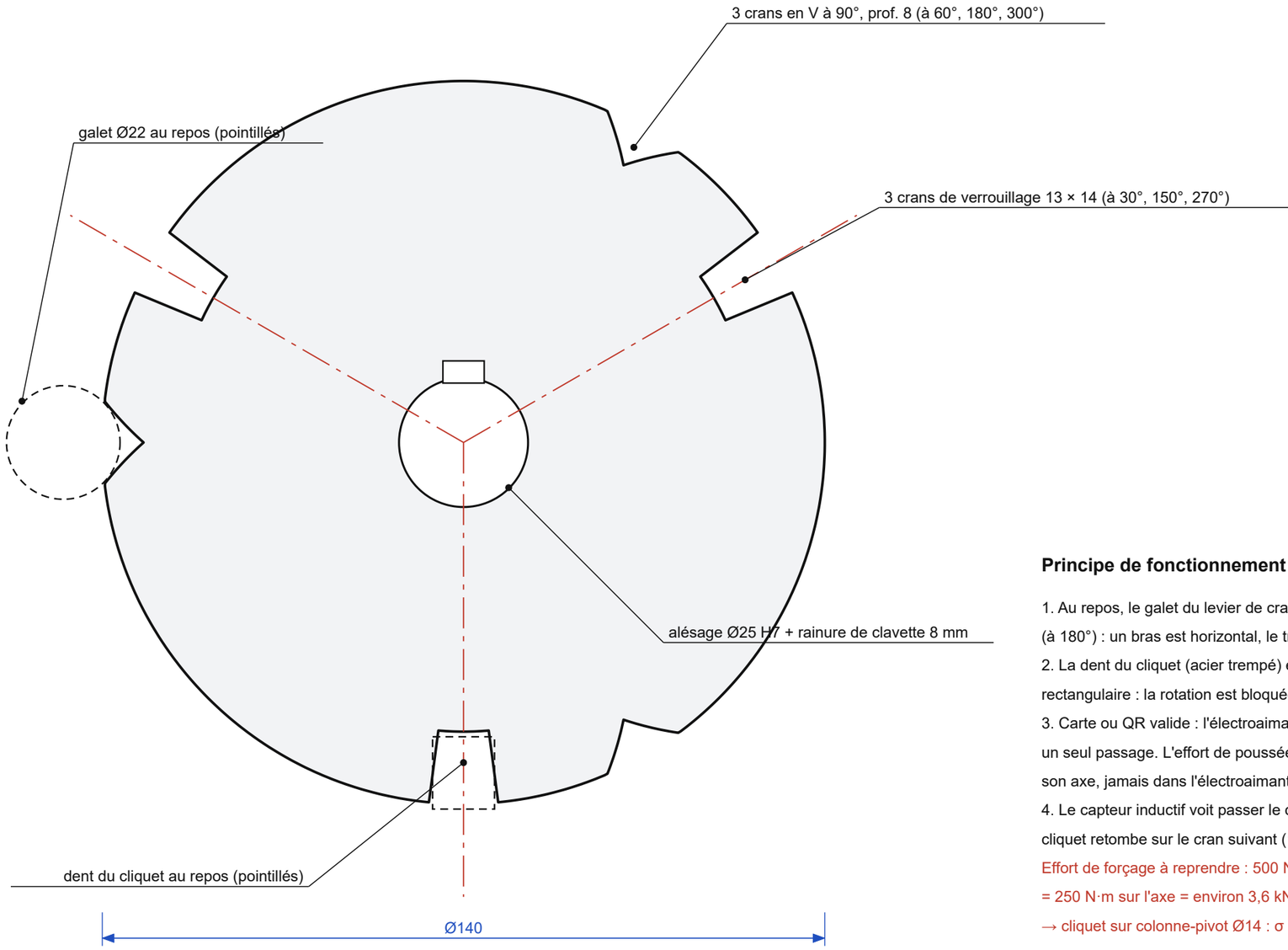


Cotes depuis l'extrémité côté moyeu :

- Moyeu : portée de 60 mm, rainure de clavette 8 × 4 longueur 40, trou taraudé M8 en bout (rondelle d'arrêt).
- Épaulement Ø30 de 60 à 82.5 : appui du moyeu et de la bague intérieure 1 (congé R0,6 maxi).
- Roulements 6205-2RS (Ø25 k6) : centres à 90 et 210 ; entre eux, entretoise Ø32 × Ø25 × 105.
- Disque indexeur : centre à 245, rainure de clavette 8 × 4 longueur 28, écrou à encoches M25 × 1,5 en bout.
- Chanfreins 1 × 45° aux deux extrémités. Rectifier ou polir les portées de roulements (Ra ≤ 0,8).

Matière : acier 42CrMo4 (42CD4) traité ≥ 750 MPa, rond Ø32. L'inox 304 est trop faible au forçage (voir Vérification). Graisser à la pose.
Portées des roulements Ø25 k6 (+0,015 / +0,002) : montage à la presse ; reste de l'axe Ø25 h7 (25,000 / 24,979). Vérifier au micromètre.

EduPilote · Tourniquet tripode P1	**P05**
Axe principal	Indice A
Unités : mm · Échelle 1:1 · Tolérances générales ISO 2768-m Prototype à valider par un mécanicien avant la découpe	15/10/2026



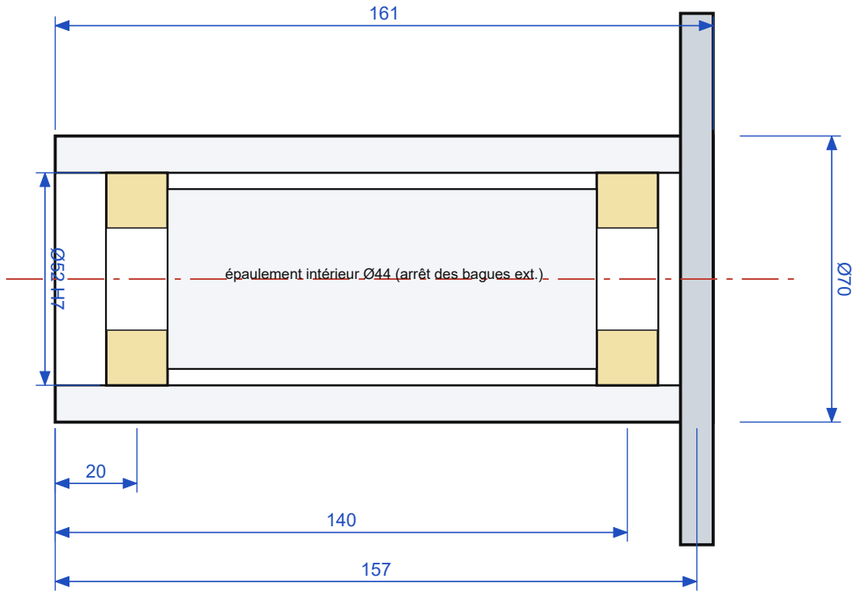
Principe de fonctionnement

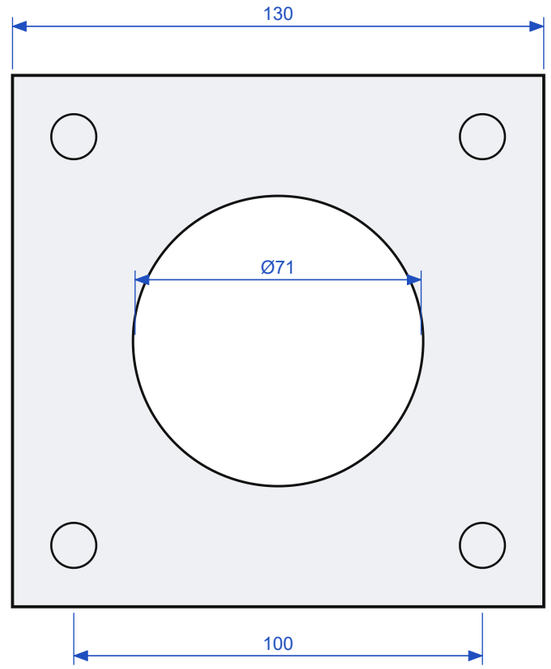
1. Au repos, le galet du levier de crantage repose dans un cran en V (à 180°) : un bras est horizontal, le tripode est centré.
2. La dent du cliquet (acier trempé) entre dans un cran (à 270°) rectangulaire : la rotation est bloquée dans les deux sens.
3. Carte ou QR valide : l'électroaimant soulève le cliquet pour un seul passage. L'effort de poussée passe dans le cliquet et son axe, jamais dans l'électroaimant.
4. Le capteur inductif voit passer le cran : passage compté, le cliquet retombe sur le cran suivant (120° plus loin).

Effort de forçage à reprendre : 500 N au bout d'un bras = 250 N·m sur l'axe = environ 3,6 kN sur le cliquet à r = 70 mm.
→ cliquet sur colonne-pivot Ø14 : σ ≈ 106 MPa, vérifié.

Découpe laser puis reprise de l'alésage au tour (Ø25 H7) et rainure de clavette 8 mm à la mortaiseuse.
Traitement : trempe superficielle des crans (ou disque en 42CrMo4 traité). Graisser les crans au montage.

EduPilote · Tourniquet tripode P1	**P06**
Disque indexeur (verrouillage et centrage)	Indice A
Unités : mm · Échelle 1:1 · Tolérances générales ISO 2768-m Prototype à valider par un mécanicien avant la découpe	15/10/2026



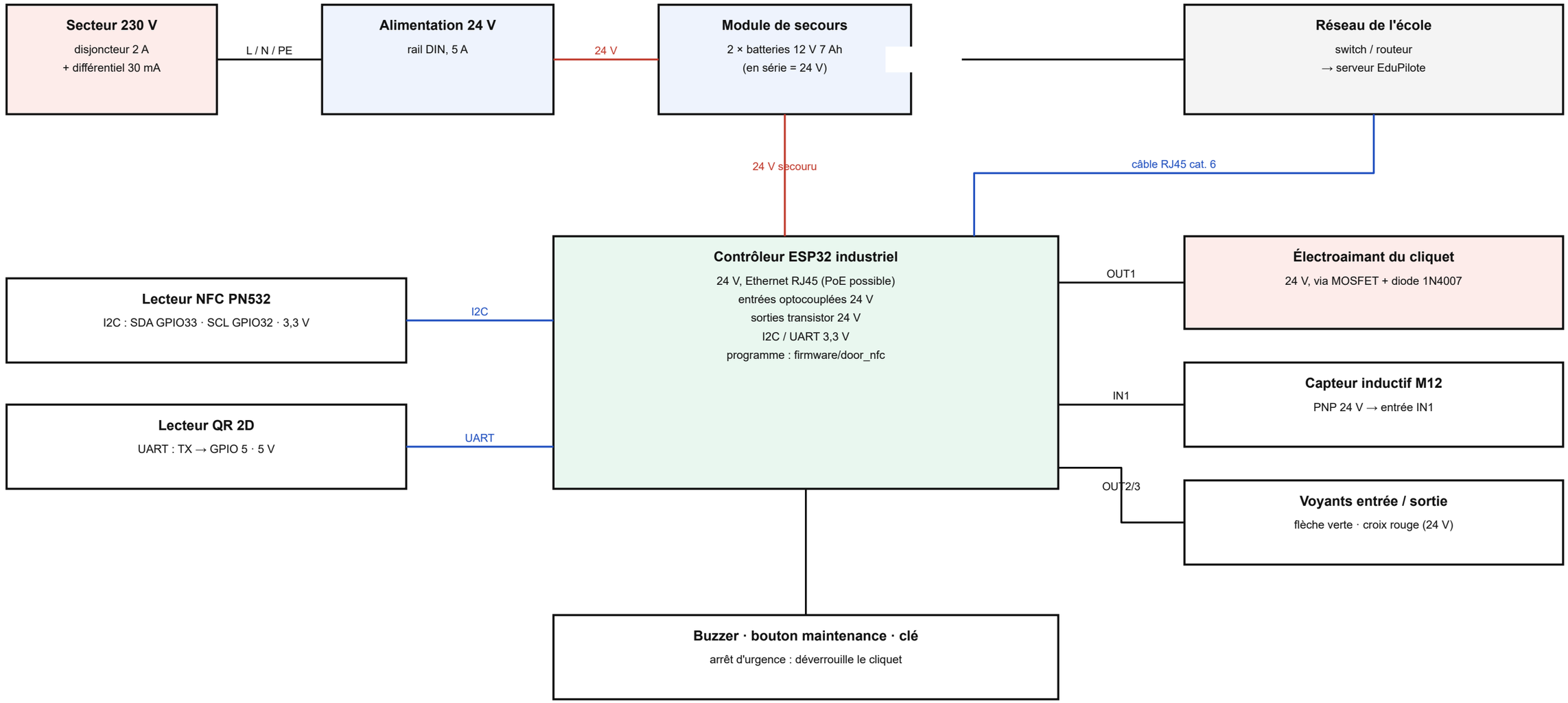


Fixation de la bride

En haut : 2 vis M10 (trous du haut) sur 2 pattes soudées sous la lisse haute avant. En bas : 2 flasques soudées au carter, vissées dans la lisse milieu (détail : feuille P09). L'axe traverse le panneau à 900 mm du sol, incliné à 45°.

Tube acier Ø70 × 9 (ou rond plein alésé). Les deux logements Ø52 H7 sont alésés dans le même serrage (coaxialité). Souder la bride avant l'alésage final, sinon la soudure déforme les logements. Peinture époxy après usinage.

EduPilote · Tourniquet tripode P1	**P07**
Carter des roulements et bride	Indice A
Unités : mm · Échelle 1:1,5 · Tolérances générales ISO 2768-m Prototype à valider par un mécanicien avant la découpe	15/10/2026



Toute la partie basse tension (24 V) est séparée du 230 V ; le 230 V reste dans le coffret, derrière un capot.

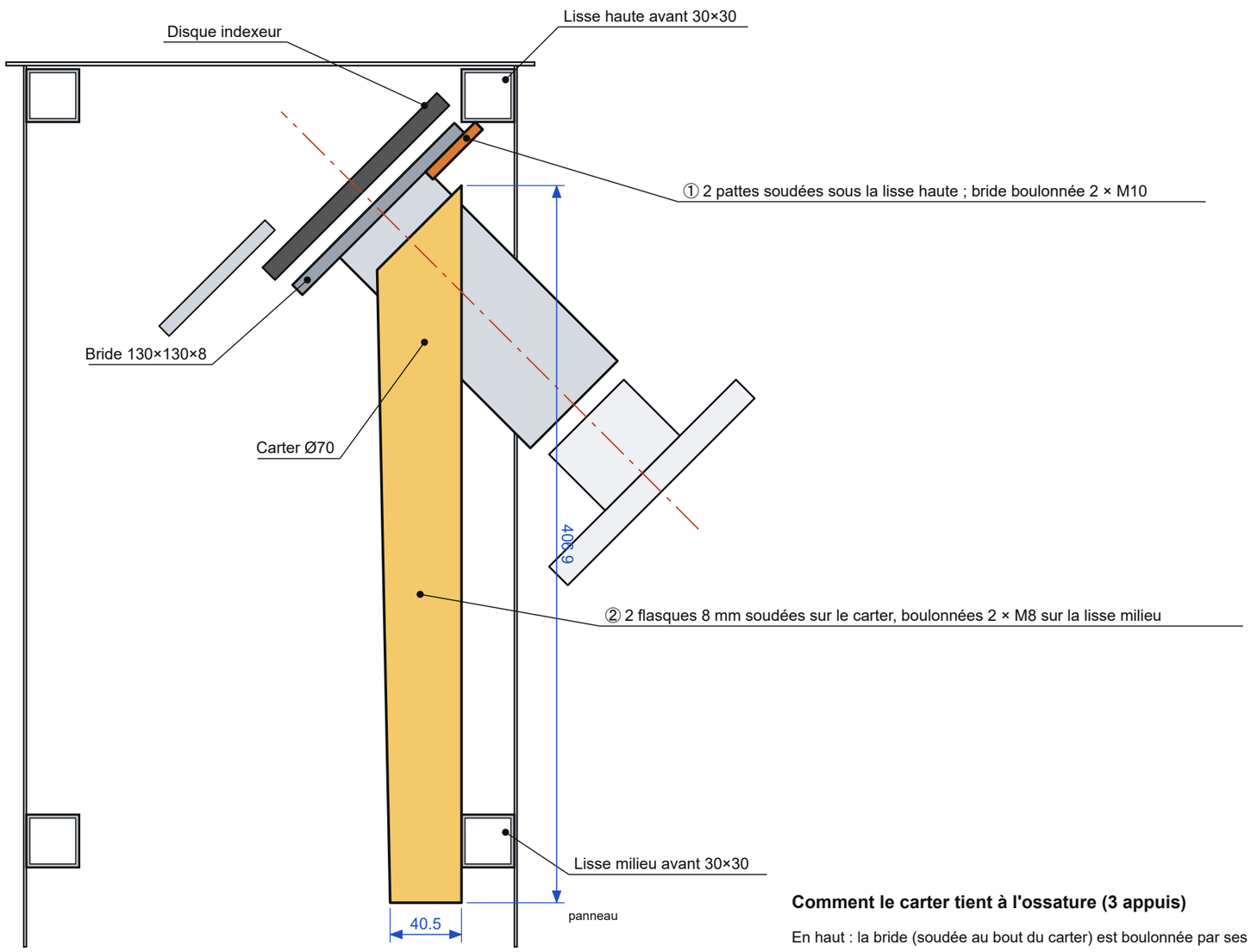
Masse commune 0 V ; la terre (PE) est reliée à l'ossature inox et à la platine.

Sur coupure de courant : les batteries tiennent environ 4 h. Batterie vide = cliquet relâché selon le mode choisi (voir guide).

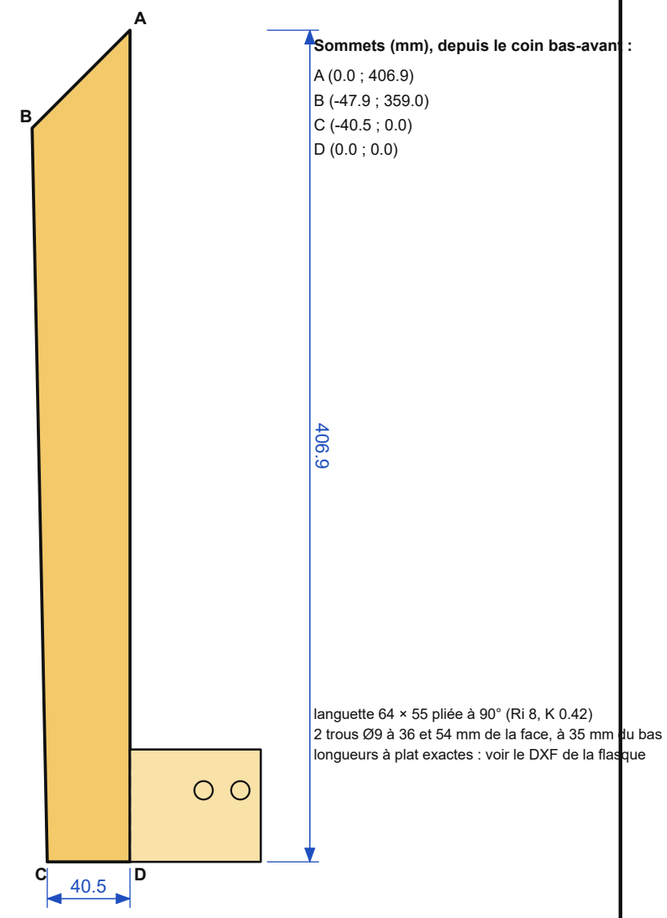
Le PN532 et le lecteur QR sont derrière le plastron en polycarbonate (pas de métal devant l'antenne NFC).

EduPilote · Tourniquet tripode P1	**P08**
Schéma électrique de principe	Indice A
Unités : mm · Échelle sans échelle · Tolérances générales ISO 2768-m Prototype à valider par un mécanicien avant la découpe	15/10/2026

Coupe verticale par l'axe (vue côté entrée)



Flasque – développé (× 2, tôle 8 mm)



Comment le carter tient à l'ossature (3 appuis)

En haut : la bride (soudée au bout du carter) est boulonnée par ses 2 trous du haut sur 2 pattes 30×40×6 soudées sous la lisse haute avant.

En bas : 2 flasques 8 mm, de part et d'autre du carter, sont soudées sur lui ; leur languette pliée est vissée (2 × M8) dans des rivets-écrous.

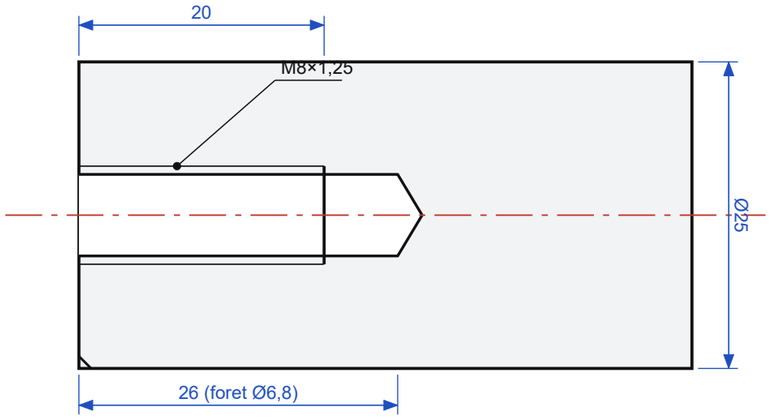
L'effort de poussée sur les bras passe ainsi dans deux lisses différentes.

Démontage : 2 vis M10 + 4 vis M8 et le carter sort avec l'axe.

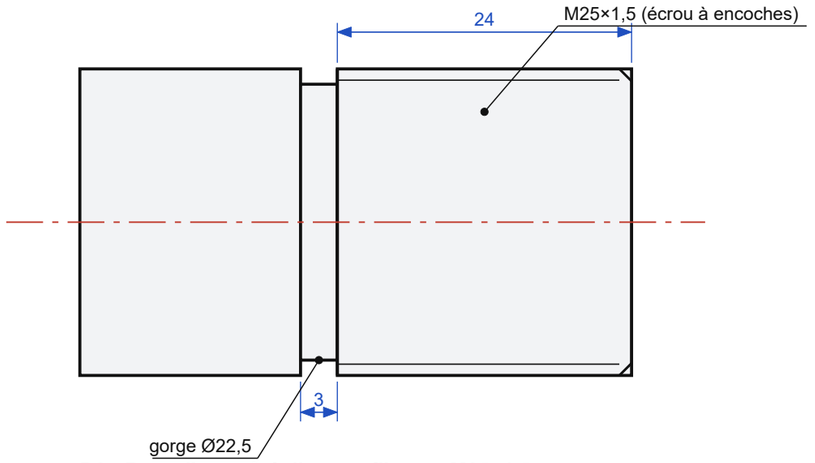
Pointer pattes et flasques en place, carter monté et axe réglé à 45° (rapporteur), puis souder. Contrôler qu'un bras est horizontal à 850 mm.

Flasques et pattes : acier S235 8 mm et 6 mm, peints époxy ; vis inox A4 avec rondelles isolantes contre l'inox.

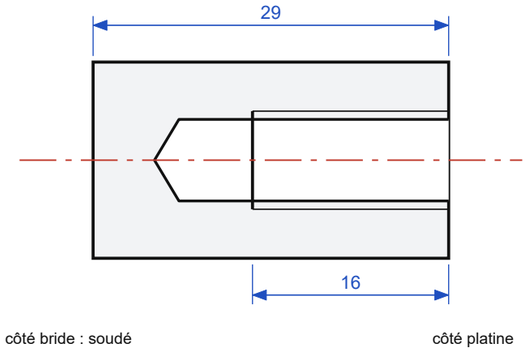
EduPilote · Tourniquet tripode P1	**P09**
Fixation du carter sur l'ossature	Indice A
Unités : mm · Échelle 1:3 · Tolérances générales ISO 2768-m Prototype à valider par un mécanicien avant la découpe	15/10/2026



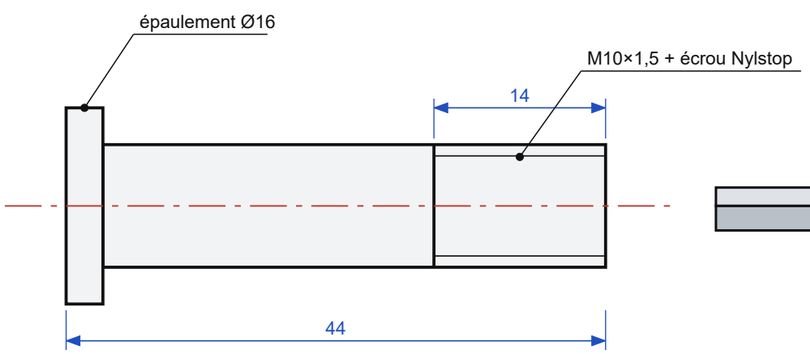
D1 · Bout d'axe côté moyeu : taraudage M8 × 20



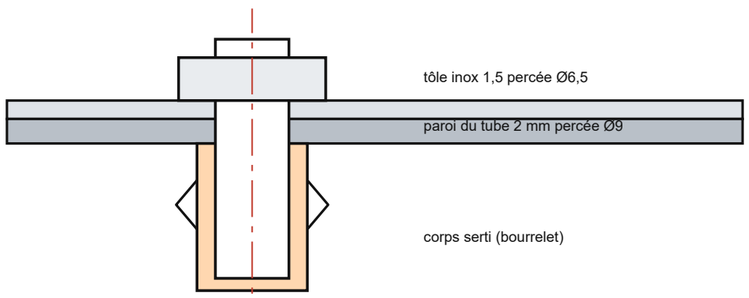
D2 · Bout d'axe côté disque : filetage M25×1,5



D3 · Colonne Ø16 : taraudage M8 × 16

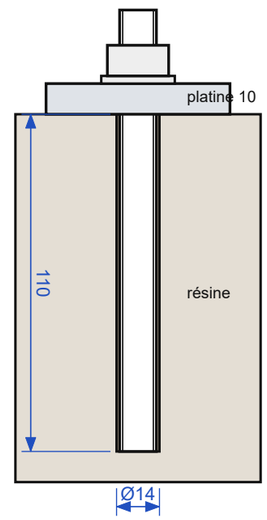


D4 · Axes du cliquet et du levier : filetage M10 × 14



D5 · Rivet-écrou M6 (habillage) : perçage Ø9

D6 · Cheville chimique M12 (1:2)



Représentation : trait fort = matière ; trait fin = fond de filet (vis) ou diamètre nominal (trou taraudé). Les fichiers STEP contiennent les filets réels (hélices ISO 60°). Tarauder droit (guide de taraudage), huile de coupe ; inox : taraud spécial inox, vitesse lente.

EduPilote · Tourniquet tripode P1	**P10**
Taraudages et filetages (détails)	Indice A
Unités : mm · Échelle 2:1 (D6 1:2) · Tolérances générales ISO 2768-m Prototype à valider par un mécanicien avant la découpe	15/10/2026

Nomenclature et budget matière

Prix indicatifs (achats en ligne ou marché local, en dollars), hors main-d'œuvre et hors transport. À remplacer par les devis réels des artisans.

Groupe	Désignation	Qté	Qui le fait	Prix
Habillage	Tôle inox 316L 1,5 mm (2 panneaux, 2 joues, capot)	≈ 3,6 m²	Chaudronnier inox	160 $
Ossature	Tube carré inox 30×30×2	≈ 12 m	Chaudronnier inox	55 $
Socle	Platine de base acier galvanisé 1200×280×10 + 4 chevilles chimiques M12	1	Chaudronnier	45 $
Bras	Tube inox 316 Ø38×2 (3 bras de 436 mm, coupe biaise à 45°) + 3 embouts	1,4 m	Chaudronnier inox	30 $
Bras	Moyeu inox 304 : plateau Ø150×15 + fût Ø60, alésage Ø25 H7, clavette	1	Tourneur + soudeur	45 $
Mécanisme	Carter acier Ø70 alésé Ø52 (L 161) + bride 130×130×8 soudée	1	Tourneur + soudeur	35 $
Ossature	Fixation du carter : 2 pattes 30×40×6 + 2 flasques 8 mm + visserie M10/M8	1 lot	Chaudronnier	10 $
Mécanisme	Axe acier 42CrMo4 (42CD4) traité ≥ 750 MPa, rond Ø32 : Ø25 h7, épaulement Ø30, L 275, 2 rainures de clavette, filetage M25×1,5	1	Tourneur-fraiseur	30 $
Mécanisme	Disque indexeur S355 Ø140×10, 3 crans de verrouillage + 3 crans en V	1	Découpe + fraisage	25 $
Mécanisme	Roulements 6205-2RS + entretoise Ø32×Ø25×105	2	Achat + tourneur	12 $
Mécanisme	Moyeu du disque Ø45×22,5 (soudé) + rondelle frein MB5	1	Tourneur + soudeur	8 $
Mécanisme	Écrou à encoches M25×1,5 + rondelle frein	1	Achat	5 $
Mécanisme	Platine de mécanisme 8 mm + colonne Ø16 + colonne-pivot Ø14	1	Découpe + soudeur	12 $
Mécanisme	Électroaimant 24 V service continu, course 10 mm, force ≥ 40 N à 8 mm	1	Achat	28 $
Mécanisme	Cliquet acier trempé (corps 6 mm + dent 12×14) sur colonne-pivot Ø14, bague bronze, ressort de compression	1	Tourneur-fraiseur	14 $
Mécanisme	Levier de crantage, galet (roulement 608), ressort de compression	1	Tourneur + achat	8 $
Mécanisme	Capteur inductif M12 PNP 24 V + équerre	1	Achat	8 $
Visserie	Visserie inox A4 (M4 à M10), rivets-écrous M6/M8, 4 chevilles chimiques M12, entretoises, 2 serrures à clé, clavettes 8×7	lot	Achat	45 $
Électronique	Contrôleur ESP32 industriel 24 V, Ethernet/PoE, rail DIN	1	Achat	60 $
Électronique	Module MOSFET/relais 24 V pour l'électroaimant	1	Achat	5 $
Électronique	Alimentation rail DIN 24 V 5 A	1	Achat	25 $
Électronique	Module de secours 24 V + 2 batteries 12 V 7 Ah	1	Achat	45 $
Électronique	Lecteur NFC 13,56 MHz (PN532 pour le prototype)	1	Achat	8 $
Électronique	Module lecteur de QR code 2D (liaison série)	1	Achat	45 $
Électronique	Voyants 24 V flèche verte / croix rouge	2	Achat	30 $
Électronique	Buzzer, borniers, câbles, presse-étoupes	lot	Achat	20 $
Total matière et composants du prototype				**≈ 813 $**

Main-d'œuvre : à chiffrer avec chaque artisan sur la base de ces plans. En série (10 caissons et plus), la tôle découpée au laser et les pièces tournées en lot font baisser nettement le coût par tourniquet.

Qui fait quoi : les métiers à mobiliser

Métier	Travail	Plans	Matériel nécessaire
Chaudronnier / soudeur inox	Débit, ossature soudée, habillage, soudure des bras sur le moyeu, équerres de la bride	P02, P03, P04, P07	Poste TIG, cisaille ou découpe plasma, plieuse, meuleuse avec disques inox (jamais de disque ayant servi sur l'acier noir)
Tourneur-fraiseur	Axe, moyeu, carter et alésages, disque indexeur (alésage, clavette), cliquet	P04 à P07	Tour, fraiseuse avec diviseur, mortaiseuse ou broche à clavette
Découpe laser (atelier ou sous-traitant)	Tôles de l'habillage, platine, bride, disque	P02, P03, P06, P07	Fichiers à tirer de ces plans (DXF à préparer)
Galvanisation / peinture	Platine galvanisée, carter et bride en époxy	P03, P07	—
Électricien / électronicien	Coffret, alimentation et batteries, câblage 24 V, lecteurs, programmation	P08	Multimètre, fer à souder, PC avec Arduino IDE
Maçon	Dalle béton et chevilles chimiques au point de pose	P01, P03	Perforateur, foret Ø14

Planning du prototype (4 semaines)

Semaine 1	Valider les plans avec le tourneur et le chaudronnier ; commander roulements, électroaimant, électronique ; lancer l'usinage (axe, moyeu, carter, disque).
Semaine 2	Ossature et platine ; découpe et pliage de l'habillage ; soudure des bras sur le moyeu sur gabarit.
Semaine 3	Montage du mécanisme, réglage du crantage et du cliquet ; coffret électrique ; premiers essais à l'atelier.
Semaine 4	Essais d'endurance (10 000 rotations), corrections ; pose sur site pilote ; recette avec EduPilote.

Guide de montage

1. **Platine et ossature.** Souder l'ossature sur un marbre ou une table plane, contrôler les diagonales, puis la souder sur la platine galvanisée. Retoucher au zinc.
2. **Carter.** Souder la bride sur le carter, faire aléser les deux logements Ø52 H7 ensuite, peindre.
3. **Axe et roulements.** Presser le roulement 1 sur l'axe contre l'épaulement Ø30 (par la bague intérieure). Entrer l'axe dans le carter côté passage jusqu'à l'épaulement intérieur. Glisser l'entretoise, presser le roulement 2 côté disque (bagues intérieure et extérieure en même temps).
4. **Disque indexeur.** Clavette, disque, écrou à encoches M25 × 1,5 freiné. Graisser les crans.
5. **Mise en place.** Présenter le carter dans la lumière du panneau, pointer les équerres sous la lisse haute avant, boulonner la bride (4 × M10), vérifier que l'axe est à 45° (rapporteur d'angle), souder les équerres.
6. **Crantage, cliquet, capteur.** Monter le levier à galet et son ressort ; régler pour qu'un bras soit exactement horizontal au repos. Monter le cliquet et l'électroaimant : le cliquet doit tomber franchement dans les crans. Régler le capteur inductif à 2 mm du disque.
7. **Moyeu et bras.** Enfiler le moyeu (clavette), vis de pression M8, rondelle d'arrêt en bout d'axe. Poser les embouts.
8. **Électricité.** Coffret sur entretoises, alimentation, batteries, contrôleur ; câbler suivant P08 ; presse-étoupes sur toutes les entrées de câbles.
9. **Habillage.** Panneaux, joues (voyants), capot avec ses deux serrures, plastron du lecteur. Enlever le film de protection en dernier.
10. **Pose sur site.** Dalle béton ≥ 120 mm, perçage Ø14, chevilles chimiques M12, mise de niveau (cales inox), serrage.

Sécurité

- Le tourniquet ne doit jamais être la seule issue : prévoir à côté un **portillon de secours** qui s'ouvre librement de l'intérieur.
- Bouton ou clé d'urgence qui libère le cliquet ; en cas d'alarme incendie, le contrôleur libère la rotation.
- Aucune pièce en mouvement accessible : le disque et le cliquet restent sous le capot fermé à clé.
- Pas d'arête vive : ébavurer, embouts sur les bras, angles du capot rayonnés.

Recette du prototype

Essai	Méthode	Résultat attendu
Rotation déverrouillée	Pousser un bras au peson	Démarre sous 30 N en bout de bras, revient seul à la position de repos (un bras horizontal)
Verrouillage	Carte refusée, pousser le bras	Aucune rotation au-delà du jeu du cran (≤ 5 mm en bout de bras)
Forçage	500 N en bout de bras, 1 minute, dans chaque sens	Pas de déformation permanente du cliquet, du disque ni du bras
Un seul passage	Carte valide, deux personnes à la suite	La première passe ; le cliquet retombe et bloque la seconde
Comptage	100 passages	100 présences « porte » dans EduPilote, 0 manquant
Endurance	10 000 rotations (motoréducteur ou banc)	Pas de jeu supplémentaire, roulements silencieux, crantage net
Réseau coupé	Débrancher le câble RJ45	Décision hors ligne ; passages renvoyés au retour du réseau
Coupure secteur	Couper le 230 V	Fonctionne sur batteries ; voyants allumés
Urgence	Bouton d'urgence / clé	Rotation libre immédiate
Pluie	Jet d'eau 5 minutes sur le capot et le plastron	Pas d'eau dans le coffret ni sur le lecteur
Lecture	Carte NFC, puis QR de l'application	Décision en moins de 1 s

Points à faire valider par un mécanicien ou un ingénieur

- Les calculs de la page Vérification sont des ordres de grandeur : faire l'essai de forçage réel (500 N en bout de bras) avant la série ; contrôler la dureté des crans et de la dent.
- Choix « verrouillé » ou « libre » en cas de coupure totale (batteries vides) selon le règlement de sécurité du bâtiment.
- Rigidité du support de bride (deux équerres) et de l'ancrage au sol ; ajouter une jambe de force si l'essai de forçage fait bouger le carter.
- Corrosion : inox 316L partout à l'extérieur, visserie inox A4, aucun contact direct inox / acier noir (rondelles isolantes).
- Les dimensions de passage et les hauteurs suivent les tripodes du marché ; vérifier les règles locales d'accessibilité (un passage large pour fauteuil roulant à côté).